

**UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UnirV)
FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**CLAYTON SANTOS ARAÚJO
HENRIQUE DIRKS BESSA
ORIENTADOR: Prof. Me. SANDRO SILVA MOREIRA**

**SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E À
CORREÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES COM USO DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

**RIO VERDE – GO
2026**

**CLAYTON SANTOS ARAÚJO
HENRIQUE DIRKS BESSA**

**SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E À CORREÇÃO DE
ATIVIDADES ESCOLARES COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Relatório de desenvolvimento apresentado à Faculdade de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde (UniRV) como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Rio Verde, ____ de _____ de ____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Sandro Silva Moreira
Universidade de Rio Verde – UniRV (Orientador)

Prof. Esp. Gustavo Martins Lima
Universidade de Rio Verde – UniRV

Prof. Dr. Willian Garcias Assunção
Universidade de Rio Verde – UniRV

**RIO VERDE – GO
2026**

RESUMO

O avanço da inteligência artificial generativa (IA) na educação tem promovido transformações significativas nas práticas docentes, especialmente na automatização de atividades e na personalização do ensino. A sobrecarga enfrentada por educadores na elaboração de planos de aula, criação de atividades e correção de avaliações é um desafio reconhecido no campo educacional, evidenciado por pesquisas que discutem o impacto da IA generativa na prática docente e no aprendizado dos alunos. A proposta de um sistema inteligente de apoio ao ensino visa resolver esses problemas utilizando modelos de IA generativa para gerar planos de aula personalizados com base nos objetivos delineados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que valoriza o uso de recursos digitais na mediação pedagógica, permitindo ainda a criação de atividades com diferentes níveis de dificuldade adaptadas ao material fornecido pelos docentes. A correção automatizada de questões, inclusive discursivas, por meio de IA generativa, é destacada como um recurso promissor para transformar a dinâmica da avaliação, permitindo que os docentes se concentrem em aspectos mais críticos da educação, como orientação e apoio ao aluno. A proposta contempla ainda a geração de relatórios pedagógicos com indicadores de desempenho, fundamentais para a tomada de decisões educacionais, especialmente em contextos que valorizam a análise de dados para oferecer insights sobre o progresso dos alunos. Além disso, a integração com plataformas como o Google Classroom facilita a adoção por instituições de ensino, promovendo a interoperabilidade e otimizando o uso de recursos já consolidados. Assim, a solução proposta visa fomentar uma educação mais personalizada, eficiente e de alta qualidade, buscando otimizar as práticas docentes sem abdicar dos princípios éticos que regem a educação brasileira.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa; planejamento pedagógico; correção automatizada; atividades escolares; ensino personalizado.

ABSTRACT

The advancement of generative artificial intelligence (AI) in education has driven significant changes in teaching practices, particularly by enabling the automation of tasks and the personalization of learning. The burden faced by educators in lesson planning, activity creation, and assessment grading is a well-documented challenge, as highlighted by studies on the impact of AI on teaching practices and student learning outcomes. This project proposes an intelligent educational support system designed to address these challenges through AI models that generate personalized lesson plans aligned with the goals established by the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), which encourages the use of digital resources in pedagogical mediation. The system also facilitates the creation of activities with varying difficulty levels based on teacher-provided materials. Automated grading—especially of open-ended questions—using generative AI is presented as a promising tool to reshape assessment dynamics, allowing teachers to focus more on critical aspects such as student guidance and support. Additionally, the system provides pedagogical reports with performance indicators that are essential for data-informed decision-making in education. Integration with platforms like Google Classroom enhances system adoption by promoting interoperability and leveraging existing digital infrastructure. Ultimately, the proposed solution aims to foster a more personalized, efficient, and high-quality education while upholding the ethical principles that govern Brazilian education.

Keywords: generative artificial intelligence; lesson planning; automated grading; educational activities; personalized learning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fluxograma do processo manual e automatizado de planejamento, aplicação e correção de atividades.....	10
Figura 2 – Cronograma de atividades planejadas.....	23
Figura 3 - Protótipo da tela “Dashboard” do Sistema.....	42
Figura 4 - Protótipo da tela “Turmas” do Sistema.....	47
Figura 5 - Protótipo da tela “Planos de Aula” do Sistema.....	55
Figura 6 - Protótipo da tela “Plano de aula gerado” do Sistema.....	55
Figura 7 - Protótipo da tela “Materiais de Apoio” do Sistema.....	59
Figura 8 - Protótipo da tela “Atividades Didáticas” do Sistema.....	62
Figura 9 - Protótipo da tela “Correção Automatizada” do Sistema.....	66
Figura 10 - Diagrama de caso de uso “Professor”	74
Figura 11 - Diagrama de caso de uso “Ambiente Google”.....	75
Figura 12 - Diagrama de caso de uso “Ambiente Google”	76
Figura 13 - Diagrama de caso de uso “Aluno”	77
Figura 14 - Diagrama de classes.....	78
Figura 15 - Diagrama Entidade Relacionamento.....	79
Figura 16 - Diagrama de componentes.....	80
Figura 17 - Diagrama de Sequência “Criar Atividades”	81
Figura 18 - Diagrama de Sequência “Manter Plano de Aulas”	82

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Executar Integração com Ambiente Google.....	24
Quadro 2 - Executar Integração com OpenAi.....	24
Quadro 3 - Gerenciar Ementa.....	25
Quadro 4 - Autenticar Professor.....	26
Quadro 5 - Manter Professor.....	26
Quadro 6 - Manter Turmas.....	27
Quadro 7 - Manter Alunos.....	27
Quadro 8 - Gerenciar Linha do Tempo da Turma.....	27
Quadro 9 - Manter Plano de Aula.....	28
Quadro 10 - Manter Materiais de Apoio.....	28
Quadro 11 - Manter Atividades.....	29
Quadro 12 - Gerenciar Correção e Avaliação Automática.....	29
Quadro 13 - Manter Feedback.....	29
Quadro 14 - Manter Boletim.....	31
Quadro 15 - status de serviço.....	33
Quadro 16 - status de serviço OpenAi.....	36
Quadro 17 - Quadro de Campos: BNCC.....	39
Quadro 18 - Quadro de Campos: Tela de Autenticação.....	41
Quadro 19 - Quadro de Campos: Perfil do Professor.....	43
Quadro 20 - Quadro de Campos: Perfil de Turmas.....	46
Quadro 21 - Quadro de Campos: Perfil de Alunos.....	49
Quadro 22 - Quadro de Campos: Linha do Tempo.....	51
Quadro 23 - Quadro de Campos: Plano de aula.....	55
Quadro 24 - Quadro de Campos: materiais de apoio.....	56
Quadro 25 - Quadro de Campos: Atividades.....	59
Quadro 26 - Quadro de Campos: Prompt de correção.....	63
Quadro 27 - Quadro de Campos: Correção.....	65
Quadro 28 - Quadro de Campos: Feedback.....	67
Quadro 29 - Quadro de Campos: Boletim.....	69

LISTA DE SIGLAS

API - Application Programming Interface

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

DERS - Documento de Especificação de Requisitos de Software

DOCX - Office Open XML Document

GCP - Google Cloud Platform

GPT - Generative Pre-trained Transformer

HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure

IA - Inteligência Artificial

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MP4 - MPEG-4 Part 14

OAuth - Open Authorization

PDF - Portable Document Format

PPT - PowerPoint Presentation

RF - Requisito Funcional

UML - Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DERS).....	14
2.1 INTERESSADOS.....	14
2.2 RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS.....	15
2.3 CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES.....	17
2.4 FATOS E SUPOSIÇÕES.....	19
2.4.1 Fatos.....	20
2.4.2 Suposições.....	20
2.4.3 Regras de negócio.....	21
2.5 ESTIMATIVAS DE PRAZO.....	23
2.6 ESCOPO DO TRABALHO.....	23
2.6.1 Funcionalidades incluídas no escopo:.....	24
2.6.2 Exclusões do escopo:.....	25
2.7 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	25
2.7.1 Prioridade de requisitos.....	25
2.7.2 Descrição dos requisitos funcionais.....	26
2.7.3 Especificação dos requisitos funcionais.....	30
2.8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	71
2.8.1 Requisitos de Aparência.....	71
2.8.2 Requisitos de Desempenho.....	72
2.8.3 Requisitos de Segurança.....	73
2.8.4 Requisitos de Portabilidade e Compatibilidade.....	73
2.9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	74
2.9.1 Lista de casos de uso.....	74
2.9.2 Diagrama de Classes.....	78
2.9.3 Diagrama Entidade Relacionamento.....	79
2.9.3 Diagrama de Componentes.....	80
2.9.4 Diagrama De Sequência.....	81
REFERÊNCIAS.....	83

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia, especialmente a inserção da inteligência artificial generativa (IA) na educação, tem gerado tanto desafios quanto oportunidades para o ensino contemporâneo. A crescente carga de trabalho para os professores, que inclui a elaboração de planos de aula, correção manual de avaliações e criação de atividades, impacta significativamente a qualidade do ensino e a experiência de aprendizado dos alunos. Conforme apontado por Pacheco et al. (2024), essa sobrecarga de tarefas pedagógicas dificulta a personalização do conteúdo, limitando a capacidade dos educadores de adaptar o material às necessidades individuais dos estudantes, o que, por sua vez, resulta em um processo educacional menos eficiente e inclusivo (Guimarães et al., 2023).

Nesse contexto, a inovação tecnológica é amplamente reconhecida como um elemento essencial para enfrentar os desafios do ensino moderno. A proposta do SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E À CORREÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL denominado neste trabalho de EDUC.AI, surge como uma resposta direta a essa necessidade, buscando tornar o processo pedagógico mais eficiente, dinâmico e centrado no aluno, conforme defendido por Cordeiro e Pozzo (2015). A justificativa para tal sistema reside na urgência de aliviar a sobrecarga docente e, ao mesmo tempo, aprimorar a capacidade de personalização do aprendizado, utilizando a inteligência artificial generativa como uma ferramenta estratégica para transformar a prática educativa e agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem.

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema baseado em inteligência artificial generativa, projetado especificamente para apoiar o planejamento pedagógico e a correção automática de atividades escolares. A plataforma visa promover a eficiência docente e a personalização do ensino, alinhando-se diretamente às demandas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no que tange à Competência Geral 5 (Cultura Digital), ao incentivar o uso crítico de tecnologias digitais, e ao viabilizar a criação de percursos

de aprendizagem personalizados e adaptativos para os alunos. Adicionalmente, o sistema garantirá total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para isso, o sistema irá automatizar a criação de planos de aula, gerar atividades didáticas com base em materiais fornecidos pelos próprios professores e realizar correções automatizadas, abrangendo inclusive questões discursivas, a fim de otimizar o tempo e a qualidade do trabalho docente.

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Implementar um módulo de geração automatizada de planos de aula, alinhado à ementa e aos objetivos da BNCC, com sugestões de conteúdos, metodologias e avaliações.
- Desenvolver um gerador de atividades com base em materiais fornecidos pelos docentes, permitindo a escolha do nível de dificuldade e do tipo de questão (objetiva ou discursiva).
- Criar um mecanismo de correção automatizada de avaliações, utilizando inteligência artificial generativa para fornecer feedback individualizado e imediato aos alunos.
- Estruturar um painel de relatórios pedagógicos com indicadores de desempenho da turma, a fim de apoiar a análise e a tomada de decisões educacionais.
- Integrar o sistema ao Google Classroom para facilitar o gerenciamento de turmas e a distribuição de conteúdos, atividades e devolutivas.
- Projetar uma interface focada em usabilidade e acessibilidade, considerando professores com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.
- Assegurar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotando práticas seguras de tratamento e armazenamento de informações.
- Realizar testes funcionais exploratórios em ambiente simulado, com coleta de feedback qualitativo para embasar melhorias contínuas no sistema.

A hipótese que norteia este trabalho é que a implementação de um sistema baseado em inteligência artificial generativa para planejamento pedagógico e correção automatizada resultará em maior eficiência no trabalho docente, personalização do ensino e uma melhor experiência de aprendizagem para os alunos. No entanto, o sucesso dessa implementação está condicionado à devida capacitação dos professores para que possam integrar essas ferramentas de maneira eficaz em suas práticas pedagógicas. Essa premissa se baseia na constatação de que a tecnologia, por si só, não garante a melhoria; é a sua aplicação consciente e estratégica que promove a verdadeira transformação no ambiente educacional.

A fundamentação teórica que sustenta o projeto destaca o papel da inteligência artificial generativa como uma ferramenta de apoio ao professor, e não como um substituto. A literatura ressalta que a IA generativa pode ser empregada no planejamento pedagógico, na elaboração de atividades e na correção automatizada, mas sempre com a supervisão do docente para garantir a qualidade e a adequação do conteúdo (Moura e Chagas, 2023). Além disso, a BNCC incentiva a integração de tecnologias digitais para promover metodologias inovadoras. A eficácia dessas ferramentas, contudo, depende da capacitação docente e do desenvolvimento de interfaces intuitivas que facilitem sua adoção no cotidiano escolar.

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1.1 A sobrecarga docente no contexto brasileiro: dados, evidências e comparações entre redes de ensino

A sobrecarga de trabalho enfrentada pelos professores da educação básica no Brasil não é um fenômeno percebido apenas qualitativamente — ela está amplamente documentada por pesquisas nacionais e internacionais. Dados da

pesquisa Teaching and Learning International Survey (TALIS), conduzida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelam que os professores brasileiros dedicam uma parcela significativa de sua jornada a atividades que não envolvem diretamente o ensino em sala de aula, como planejamento de aulas, elaboração de instrumentos avaliativos e correção individual de atividades (OCDE, 2019). Esse cenário é corroborado pelo relatório da Fundação Carlos Chagas, que apresenta uma análise comparativa do volume de trabalho docente entre Brasil, Estados Unidos, França e Japão, evidenciando que o professor brasileiro dos anos finais do ensino fundamental frequentemente assume um número excessivo de turmas e de alunos, o que amplifica o tempo destinado à correção de avaliações e ao acompanhamento individual do desempenho dos estudantes (Moriconi; Gimenes; Leme, 2021).

No âmbito da saúde mental docente, pesquisas recentes indicam que a sobrecarga laboral tem produzido consequências alarmantes. Estudo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo apontou que aproximadamente 32,75% dos docentes da educação básica apresentam sinais compatíveis com a síndrome de burnout, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional (UNIFESP, 2023). Levantamento complementar da Universidade Federal do Paraná e do Instituto de Pesquisa em Saúde e Educação revelou que 47% dos profissionais da educação relatam sintomas moderados a graves dessa síndrome, muitos deles sem acesso a qualquer tipo de suporte psicológico institucional (UFPR; IPSE, 2025). Esses dados convergem com a pesquisa de Puquevis et al. (2024), que identificaram que professores frequentemente acumulam funções que extrapolam suas atribuições formativas — atuando como agentes públicos, assistentes sociais e mediadores de conflitos familiares — o que intensifica o desgaste físico e psicológico.

A comparação entre a rede pública e a rede privada de ensino revela dinâmicas distintas de sobrecarga, mas igualmente prejudiciais. Na rede pública, os fatores preponderantes são a precariedade das condições estruturais, as turmas superlotadas, os contratos temporários e a insuficiência da remuneração, que obriga muitos docentes a acumular jornadas em múltiplas instituições. Conforme apontam

Sampaio e Guimarães (2009), essa realidade amplia o sentimento de desvalorização e a vulnerabilidade à exaustão emocional. Na rede privada, embora haja maior disponibilidade de recursos pedagógicos e infraestrutura, a pressão por resultados mensuráveis, a competitividade institucional e as metas de desempenho configuram fontes de estresse igualmente intensas (RE_0668_0688, 2025). Essa dualidade demonstra que a sobrecarga docente é um fenômeno estrutural e transversal, que independe da natureza administrativa da instituição.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, 2003) já alertava que uma das questões mais problemáticas da profissão docente é o volume de trabalho realizado fora da jornada contratual — especialmente a correção de provas, a preparação de aulas e a participação em reuniões administrativas. Pesquisa empírica recente, aplicada a 15 professores de escolas públicas e privadas da educação básica, confirmou que metade dos docentes trabalha acima de 40 horas semanais e que 54,5% deles realizam atividades pedagógicas fora da jornada contratual quase diariamente. Além disso, 77,2% dos participantes afirmaram já ter considerado abandonar a carreira em decorrência da sobrecarga (RE_0668_0688, 2025). Esses dados reforçam a urgência de soluções tecnológicas que automatizem as tarefas mais repetitivas e operacionais do trabalho docente, liberando tempo para que os professores se dediquem ao que a máquina não pode fazer: a interação humana, a escuta ativa e a mediação formativa individualizada.

É nesse contexto que o sistema EDUC.AI se posiciona como uma resposta tecnológica ao problema da sobrecarga, ao propor a automatização da geração de planos de aula, a criação de atividades personalizadas e a sugestão de correção automatizada. Contudo, conforme se discutirá nas subseções seguintes, a incorporação da inteligência artificial no processo avaliativo não é isenta de tensões epistemológicas, éticas e pedagógicas que precisam ser enfrentadas com rigor.

1.1.2 O papel epistemológico da inteligência artificial na avaliação da aprendizagem

A proposta de utilizar inteligência artificial generativa para corrigir questões discursivas — funcionalidade central do sistema EDUC.AI — exige uma reflexão que

transcende o plano técnico e adentra o terreno epistemológico da avaliação educacional. A pergunta fundamental não é se a IA consegue processar respostas textuais e atribuir-lhes uma nota, mas se esse processamento pode ser legitimamente chamado de avaliação da aprendizagem.

Do ponto de vista computacional, os modelos de linguagem de grande porte, como o GPT-4 utilizado pelo sistema EDUC.AI, operam por meio de cálculos probabilísticos sobre sequências de tokens. Eles não compreendem conceitos no sentido humano do termo; eles predizem, com base em padrões estatísticos extraídos de vastos corpora textuais, qual sequência de palavras é mais provável em determinado contexto. Como observam Sousa et al. (2025), a inteligência artificial na área da avaliação educacional tem potencial para tornar processos mais eficientes e personalizados, porém é necessária cautela, uma vez que a automatização pode limitar a compreensão do aprendizado, restringindo-o aos aspectos mais superficiais e mensuráveis. Essa observação é central para o projeto EDUC.AI, pois a correção de questões discursivas exige precisamente aquilo que escapa ao algoritmo: a interpretação contextualizada, a sensibilidade às nuances argumentativas, a percepção do esforço cognitivo do aluno e o reconhecimento de trajetórias individuais de aprendizagem.

A distinção entre avaliar e processar encontra respaldo na tradição pedagógica brasileira. Para Paulo Freire (1996), a educação é uma prática humanizadora e dialógica, centrada na interação e na construção coletiva de sentidos. Nessa perspectiva, avaliar não é meramente verificar se uma resposta corresponde a um gabarito ou se apresenta determinadas palavras-chave; é compreender como o estudante mobiliza o conhecimento, como articula argumentos, como expressa dúvidas e como constrói significados a partir da mediação pedagógica. Vygotsky (1984) complementa essa visão ao demonstrar que o desenvolvimento cognitivo depende da interação social e da mediação humana, especialmente na zona de desenvolvimento proximal — espaço no qual o professor identifica o que o aluno já sabe, o que está em vias de saber e o que ainda precisa ser trabalhado. Daniels (2002) reforça que somente o professor é capaz de interpretar nuances emocionais e contextuais que escapam ao alcance da máquina.

A literatura recente sobre IA generativa na avaliação educacional reforça essas preocupações. Estudo de revisão integrativa sobre a IAg na avaliação da aprendizagem no ensino superior identificou três eixos de tensão: a fragilização de modelos avaliativos baseados em produtos finais, as tensões éticas relacionadas à autoria e à integridade acadêmica, e as desigualdades sociotécnicas que impactam a justiça avaliativa (Evangelista et al., 2026). Os autores concluem que a IAg reconfigura pressupostos fundamentais da avaliação, demandando políticas claras, formação docente e abordagens que integrem tecnologia, pedagogia e equidade. Gamage et al. (2023) argumentam que a IAg modifica a própria natureza das tarefas avaliativas ao permitir que estudantes gerem respostas articuladas com mínima intervenção humana, desafiando modelos centrados exclusivamente no produto final.

Há, portanto, uma diferença filosófica e pedagógica fundamental entre o que a IA faz e o que a avaliação educacional exige. A IA generativa compara padrões textuais de forma estocástica; a avaliação formativa, por outro lado, é um processo humano, relacional e sensível ao contexto, que envolve julgamento ético, empatia e responsabilidade. Conforme alertam Sousa et al. (2025), a implementação da IA nos processos educativos, especificamente na avaliação educacional, precisa ser equilibrada com uma abordagem pedagógica centrada na interação humana como princípio educativo, evitando que o processo educativo seja excessivamente mecanizado.

O sistema EDUC.AI reconhece parcialmente essa limitação ao estabelecer, em suas regras de negócio (item 8), que as sugestões de correção geradas por ferramentas automáticas funcionam como apoio e requerem a aprovação e, se necessário, o ajuste pelo educador. Essa decisão de projeto é coerente com o princípio da "validação humana da correção", mas precisa ser fundamentada epistemologicamente para que não se reduza a uma cláusula formal. É necessário que o sistema — e o relatório que o descreve — explicitem que a IA não avalia: ela sugere, ela processa, ela compara. Quem avalia é o professor, e é essa consciência que deve orientar tanto o design da interface quanto a capacitação dos docentes que utilizarão a plataforma.

1.1.3 A nova sobrecarga: auditoria de conteúdos gerados por IA, crise de autoria e mecanização do pensamento pedagógico

Um dos argumentos centrais que sustentam a proposta do sistema EDUC.AI é a promessa de aliviar a sobrecarga docente por meio da automatização de tarefas repetitivas. Essa premissa, embora legítima e empiricamente fundamentada, precisa ser confrontada com uma consequência paradoxal da inserção da IA no processo pedagógico: a emergência de uma nova sobrecarga, qualitativamente distinta da anterior, mas igualmente exigente.

A primeira dimensão dessa nova sobrecarga é a necessidade de auditoria. Quando o sistema EDUC.AI gera um plano de aula, cria uma atividade didática ou sugere uma correção de questão discursiva, o professor não é liberado da responsabilidade sobre aquele conteúdo — ao contrário, ele assume o papel de revisor crítico de um texto produzido por uma máquina. Como estabelecem as regras de negócio do próprio sistema (item 3), qualquer material gerado por assistência de inteligência artificial serve como sugestão e deve ser obrigatoriamente revisado, editado e validado pelo professor antes de sua publicação. Essa atividade de revisão e validação — que envolve verificar a adequação do conteúdo à BNCC, a coerência metodológica, a pertinência dos critérios de avaliação e a qualidade do feedback gerado — constitui uma demanda cognitiva significativa que não existia antes da introdução da ferramenta. Andrade, Oliveira e Martins (2026) descrevem esse fenômeno por meio da metáfora do "professor invisível", alertando que a invisibilidade docente não é ausência física, mas perda de protagonismo intelectual e ético diante de sistemas que assumem funções antes exclusivamente humanas.

A segunda dimensão é a crise de autoria. A IA generativa torna a autoria menos rastreável e mais distribuída, dissolvendo as fronteiras entre a contribuição humana e a geração algorítmica (Cotton et al., 2023). No contexto do EDUC.AI, essa questão se manifesta em múltiplos níveis: o plano de aula gerado pela IA é do professor? A atividade criada pelo sistema é autoral? O feedback produzido pelo GPT-4 reflete o posicionamento pedagógico do docente? Essas perguntas não são meramente retóricas — elas tocam a essência da responsabilidade pedagógica. Evangelista et

al. (2026) observam que a IAg reabre debates sobre desonestidade acadêmica, apontando que mecanismos de detecção são falhos e que políticas proibitivas podem gerar ambientes de vigilância e desconfiança. No sistema EDUC.AI, a questão se inverte: não é o aluno que usa a IA para produzir suas respostas, mas o próprio professor que utiliza a IA para produzir o material pedagógico. Essa inversão exige uma reflexão ética que o relatório atual não contempla.

A terceira dimensão é a mecanização do pensamento pedagógico. Quando o professor se habitua a clicar em "Gerar com IA" para obter um plano de aula pronto, alinhado à BNCC e aos materiais de apoio, há o risco de que o ato de planejar — que é, em si, um exercício de reflexão pedagógica — se esvazie. Silva Filho e Guimarães (2026) alertam que a IAG, quando inserida no ecossistema educacional, não atua como substituta da criatividade humana, mas pode comprometer a autoria estudantil, promover superficialidade cognitiva e criar dependências tecnológicas, se utilizada de forma acrítica. O mesmo raciocínio se aplica ao professor: se o planejamento pedagógico for delegado ao algoritmo, o docente corre o risco de se tornar um operador de sistemas, e não um intelectual reflexivo. Freire (1996) já alertava que o ensino não pode ser reduzido à transmissão de conteúdos, mas deve ser dialógico e emancipador. A adoção acrítica da IA pode reproduzir justamente a lógica da "educação bancária" criticada por Freire, na qual o estudante — e, agora, também o professor — é tratado como receptor passivo de informações pré-formatadas.

Portanto, a proposta do sistema EDUC.AI deve ser compreendida não apenas como uma solução para a sobrecarga docente tradicional, mas como uma intervenção que reconfigura a natureza do trabalho pedagógico. A automação alivia certas tarefas operacionais, mas simultaneamente cria novas demandas de curadoria, auditoria e reflexão crítica. O sucesso da plataforma depende, em última análise, da capacidade de formar professores que saibam utilizar a IA como ferramenta de apoio — e não como substituta do pensamento pedagógico. Essa formação, conforme ressaltam Kenski (2003) e Selwyn (2019), é o elemento-chave que separa a inovação educacional da mera instrumentalização tecnológica.

1.2 METODOLOGIA

A metodologia para o desenvolvimento do sistema EDUC.AI combina pesquisa aplicada com práticas de engenharia de software. A pesquisa é classificada como descritiva e aplicada, focando na compreensão do problema da sobrecarga docente para propor uma solução tecnológica prática. Em termos de engenharia de software, o projeto segue a especificação de requisitos documentada em um DERS, utilizando diagramas UML e um modelo entidade-relacionamento (DER). O desenvolvimento empregará Node.js (NestJS) no backend, React.js no frontend e PostgreSQL como banco de dados, com infraestrutura no Google Cloud Platform (GCP) e uso da API GPT-4 para as funcionalidades de IA. A validação será exploratória, com testes funcionais e coleta de feedback qualitativo de docentes.

Para detalhar a construção desta solução, o presente relatório está estruturado da seguinte forma: a seção a seguir apresenta o Documento de Especificação de Requisitos de Software (DERS), que detalha os requisitos funcionais e não funcionais, os interessados e as restrições do projeto. Subsequentemente, são apresentadas as especificações técnicas, incluindo os diagramas de caso de uso, classes e a arquitetura geral do sistema EDUC.AI.

2 DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DERS)

2.1 INTERESSADOS

Os interessados (ou stakeholders) são todas as pessoas, grupos ou entidades que direta ou indiretamente influenciam ou são impactados pelo sistema EDUC.AI. A identificação correta desses atores é fundamental para garantir que os requisitos do sistema estejam alinhados às expectativas, responsabilidades e limitações de cada perfil envolvido. Em contextos acadêmicos e de gestão, torna-se crucial gerenciar o relacionamento com diferentes grupos de stakeholders, para a qualidade e a eficácia das iniciativas educacionais.

A seguir, são apresentados os principais interessados do projeto:

- 1) Professores: Usuários principais do sistema, os professores serão responsáveis por interagir com a plataforma para gerar planos de aula, atividades e aplicar correções. A diversidade na familiaridade tecnológica dos professores requer uma interface intuitiva e acessível, com adequada consideração das suas necessidades e desafios no uso de ferramentas digitais. A eficácia desse processo está diretamente ligada à capacidade da equipe de desenvolvimento de integrar feedbacks dos usuários para melhorar continuamente a experiência.
- 2) Alunos: Embora sejam o público indireto impactado pelos conteúdos gerados e pelos feedbacks automatizados, os alunos desempenham um papel crítico na validação e aprimoramento do sistema. Seus dados e desempenhos serão processados e apresentados aos professores, tornando essencial um sistema que capture e analise essas informações eficientemente. Isso demonstra a necessidade de uma abordagem colaborativa onde o impacto do software no desempenho acadêmico dos alunos seja continuamente avaliado e ajustado.
- 3) Equipe de desenvolvimento: Este grupo técnico é responsável pelo planejamento, codificação, testes e manutenção do sistema. A equipe deve

garantir o cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais especificados, considerando a dinâmica de trabalho em equipe e a importância de soft skills, como empatia, que influenciam a colaboração e, consequentemente, a qualidade do produto final. Vale ressaltar que a maturidade do grupo deve ser levada em conta, pois equipes mais maduras tendem a ter um desempenho superior.

- 4) Instituições de ensino (opcional): Embora o sistema tenha foco no uso direto por professores, instituições educacionais podem adotar ou incentivar o uso da ferramenta como apoio didático. A participação das instituições como stakeholders ajuda a alinhar o sistema EDUC.AI com as metas educacionais mais amplas e garante que as expectativas institucionais sejam atendidas. Além disso, a governança eficaz dessas instituições em relação ao uso de tecnologias emergentes pode facilitar a adoção e o sucesso do sistema.

A identificação e o gerenciamento eficaz dos stakeholders são imprescindíveis para garantir que o sistema EDUC.AI não apenas atenda às expectativas de seus usuários, mas também se adapte e evolua com as necessidades em constante mudança de um ambiente educacional dinâmico.

2.2 RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

As restrições representam limitações técnicas, legais, operacionais ou de projeto que devem ser respeitadas no desenvolvimento e na operação do sistema EDUC.AI. Elas impactam diretamente nas decisões de arquitetura, escolha de tecnologias e definição de funcionalidades. As principais restrições obrigatórias identificadas são:

- 1) Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): Todos os dados pessoais de alunos e professores devem ser tratados com segurança, anonimização (quando necessário) e mediante

consentimento informado, garantindo o cumprimento da legislação vigente.

- 2) Utilização da API GPT-4 da OpenAI¹: O sistema deve se integrar exclusivamente ao modelo GPT-4 para as funções de geração de conteúdo e correção automatizada. A escolha deste modelo é justificada por sua alta capacidade de interpretação de contextos complexos (como os objetivos da BNCC e materiais de apoio diversos) e por sua habilidade em gerar textos coerentes e detalhados, essencial para a correção de questões discursivas e a criação de planos de aula personalizados. A limitação de uso dependerá do plano contratado e das quotas de requisições permitidas.
- 3) Hospedagem na Google Cloud Platform (GCP)²: A infraestrutura de backend, banco de dados e arquivos do sistema deverá ser implantada exclusivamente na nuvem do Google, exigindo compatibilidade com os serviços dessa plataforma.
- 4) Integração com o Google Classroom: O sistema deve se integrar ao Google Classroom para sincronização de turmas, envio de planos, atividades e devolutivas. Tal integração está limitada às APIs públicas fornecidas pelo Google e ao escopo permitido para contas educacionais.
- 5) Acesso restrito por autenticação via conta Google: Para garantir a integração nativa e segura com o Google Classroom, o login no sistema será realizado obrigatoriamente por meio de autenticação OAuth 2.0 com uma conta Google. Esta decisão, embora restritiva, é fundamental para o funcionamento da sincronização de turmas, alunos e atividades.
- 6) Compatibilidade com navegadores: O sistema deverá funcionar adequadamente nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. O suporte será garantido para as duas últimas versões estáveis de cada um desses navegadores.
- 7) Ausência de perfil administrativo institucional: O sistema não será gerenciado por uma instituição, não havendo necessidade de painel

administrativo centralizado. As interações ocorrerão diretamente entre professor, sistema e alunos, com foco em uso individual.¹

- 8) Conexão com a Internet: O sistema EDUC.AI requer conexão com a internet para funcionar adequadamente, visto que a maioria de suas operações depende de serviços baseados na nuvem.

2.3 CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES

- 1) EDUC.AI: nome atribuído à plataforma inteligente de apoio ao ensino desenvolvida neste projeto, com foco na geração de planos de aula, atividades didáticas e correção automatizada, por meio de inteligência artificial generativa. Este sistema representa uma evolução do uso de inteligência artificial generativa em ambientes educacionais, permitindo personalização e adaptação da experiência de aprendizagem com base em dados de desempenho e interação dos alunos.
- 2) Professor (usuário): indivíduo responsável por utilizar a plataforma para criar, editar e publicar planos de aula e atividades. Também é responsável por revisar correções e acompanhar relatórios pedagógicos. A utilização de sistemas educacionais digitais, como o EDUC.AI, requer que os professores se adaptem a um novo papel, onde a tecnologia não substitui, mas complementa e aprimora as práticas pedagógicas tradicionais.
- 3) Aluno (usuário indireto): indivíduo que recebe as atividades geradas pelo sistema, por meio de plataformas externas como o Google Classroom. Seus dados de desempenho são processados pelo sistema para feedback e relatórios. O acompanhamento contínuo das atividades e resultados dos alunos é essencial para promover uma

¹ OpenAI API: Interface de Programação de Aplicações fornecida pela empresa OpenAI que permite aos desenvolvedores integrar modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, em seus próprios softwares.

² Google Cloud Platform (GCP): Conjunto de serviços de computação em nuvem oferecido pelo Google, que fornece infraestrutura para hospedagem, armazenamento de dados e processamento em larga escala.

aprendizagem adaptativa, fundamental para a eficácia da educação moderna.

- 4) Atividade: conjunto de questões geradas automaticamente pela inteligência artificial generativa com base em material didático inserido pelo professor. Pode incluir questões objetivas ou discursivas. A automação na geração de atividades busca otimizar o tempo do professor e oferece oportunidades para personalizar a aprendizagem de cada aluno por meio de questões ajustadas ao seu nível de compreensão.
- 5) Plano de aula: estrutura gerada pelo sistema a partir da ementa e dos objetivos da disciplina, contendo conteúdos, metodologias e instrumentos de avaliação alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A possibilidade de gerar planos de aula dinamicamente, com a ajuda de ferramentas de IA, representa um avanço significativo na prática educacional, garantindo que cada plano atenda não apenas aos requisitos curriculares, mas também às necessidades específicas dos alunos.
- 6) GPT-4: modelo de linguagem natural fornecido pela OpenAI, utilizado pelo sistema para gerar textos, perguntas, sugestões e realizar correções automatizadas de respostas discursivas. A capacidade do GPT-4 de oferecer feedback coerente e baseado em análise abrangente de dados é um dos principais elementos que contribuem para que a EDUC.AI seja uma ferramenta promissora na personalização do ensino. No entanto, é crítico considerar os desafios éticos e técnicos associados ao seu uso, como a possibilidade de geração de conteúdo tendencioso.
- 7) Google Classroom: plataforma de gerenciamento de turmas e atividades utilizada por professores. No sistema EDUC.AI, será usada para enviar automaticamente planos, atividades e devolutivas aos alunos. A integração de diferentes plataformas educacionais via APIs, como o Google Classroom, é crucial para a criação de um ambiente de aprendizagem coeso e interconectado, melhorando a eficiência na administração de cursos e comunicação.

- 8) LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que rege o tratamento de dados pessoais no Brasil e à qual o sistema deve se adequar integralmente. A conformidade com a LGPD é fundamental na construção de confiança entre alunos e educadores, especialmente em plataformas que lidam com grandes volumes de dados pessoais. O respeito à privacidade dos usuários é essencial para evitar repercussões negativas e promover a adoção de tecnologias educacionais.
- 9) API: Application Programming Interface. Conjunto de instruções e padrões para integração entre sistemas distintos. O EDUC.AI utiliza APIs da OpenAI e do Google Classroom para maximizar a funcionalidade da plataforma e garantir uma experiência integrada para usuários. Essa interoperabilidade é um princípio chave que permite que diferentes ferramentas educacionais trabalhem em conjunto, potencializando a eficácia do aprendizado.
- 10) Feedback automatizado: resposta gerada pela inteligência artificial generativa com base no desempenho do aluno em uma atividade, retornada de forma individualizada. Este feedback é crítico para a aprendizagem contínua, permitindo ajustes em tempo real no processo educacional, e ajudando educadores e alunos a identificar áreas de melhoria.

2.4 FATOS E SUPOSIÇÕES

O desenvolvimento do sistema EDUC.AI é fundamentado em um conjunto de fatos observados e suposições plausíveis, que orientam a definição dos requisitos e as decisões técnicas do projeto.

2.4.1 Fatos

Os professores de diferentes níveis de ensino frequentemente enfrentam uma sobrecarga de trabalho, especialmente relacionada à elaboração de planos de aula e correções. Estudos indicam que essa realidade impacta negativamente o desempenho e a satisfação profissional dos docentes. A necessidade de estruturar o ensino de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reflete a implementação de diretrizes obrigatórias no Brasil, sugerindo uma integração metódica no planejamento educacional. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece requisitos claros para o tratamento de dados pessoais, exigindo que sistemas educacionais operem de maneira legal e ética em relação às informações dos usuários. As APIs públicas do Google Classroom estão disponíveis e oferecem suporte técnico documentado, permitindo uma integração eficaz com aplicações externas. A Google Cloud Platform fornece uma infraestrutura robusta que demandas de hospedagem, escalabilidade e segurança para aplicações educacionais, o que é vital para a operação do sistema proposto.

2.4.2 Suposições

Assume-se que os professores que utilizarão a plataforma terão contas Google ativas, facilitando a integração com o Google Classroom, uma prática já estabelecida na educação contemporânea. É esperado que os materiais didáticos fornecidos pelos docentes, como PDFs e slides, estejam em um formato legível e adequado para a extração automatizada de conteúdo, o que é essencial para o funcionamento da inteligência artificial generativa no sistema EDUC.AI. Ademais, presume-se que os usuários disporão de dispositivos com navegadores modernos e uma conexão à internet estável, elementos críticos para garantir o funcionamento eficaz da plataforma educacional. Outro aspecto relevante é que a quota contratada da API será suficiente para atender à demanda durante as fases de teste e validação, evidenciando a necessidade de planejamento adequado em relação ao

uso de recursos técnicos. Por fim, considera-se que o sistema será utilizado de forma autônoma pelos professores, sem a necessidade de intervenção ou mediação por parte de administradores institucionais, otimizando assim a experiência do usuário.

2.4.3 Regras de negócio

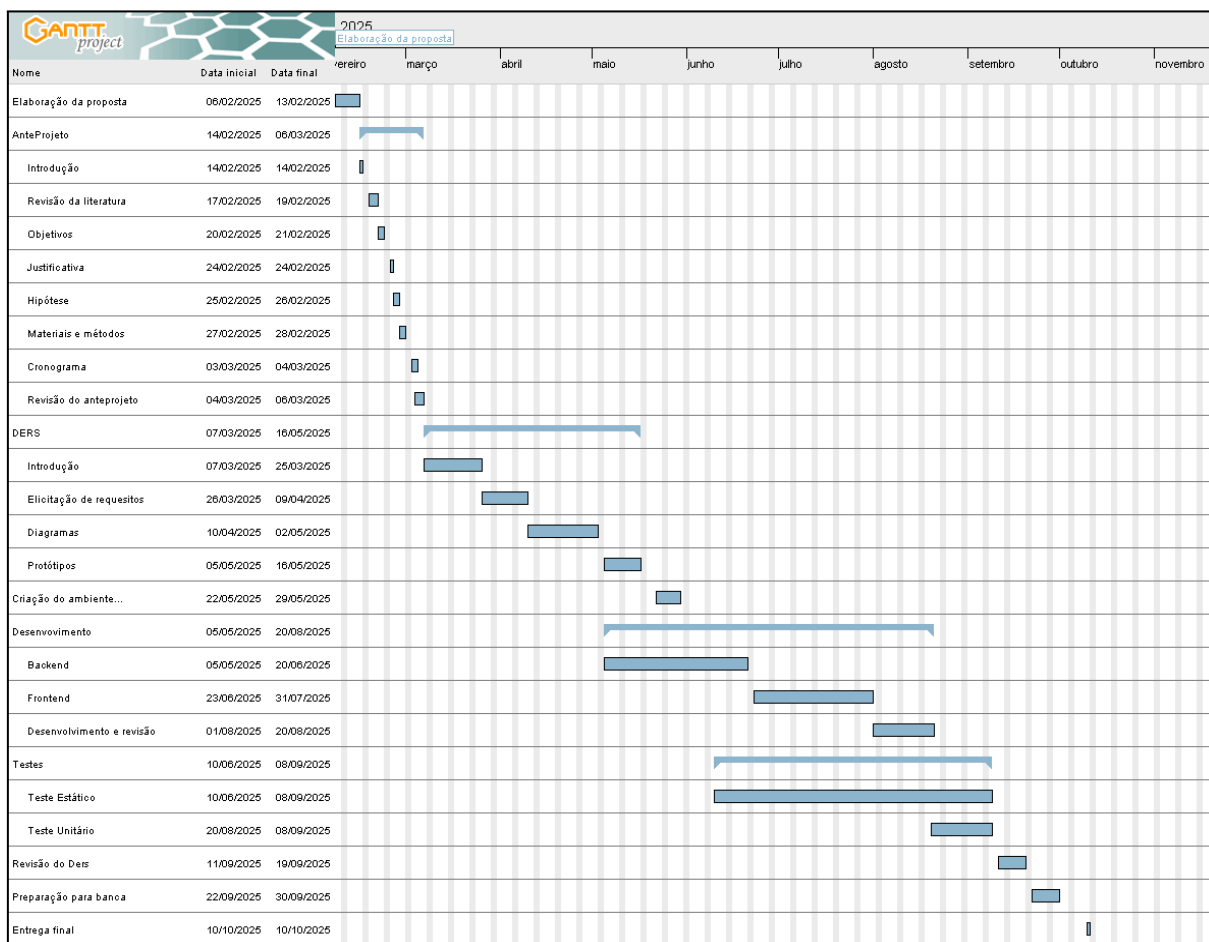
As regras de negócio a seguir representam as políticas e diretrizes do domínio educacional que o sistema EDUC.AI deve seguir. Elas são independentes da tecnologia de implementação e focam nos princípios pedagógicos, operacionais e legais do processo de ensino-aprendizagem.

- 1) Autorização de Acesso e Gestão de Conteúdo: Apenas educadores devidamente autenticados possuem permissão para criar, editar, gerenciar e excluir conteúdos pedagógicos, como planos de aula e atividades, em suas respectivas turmas.
- 2) Autonomia do Professor: Cada professor possui autonomia e controle total sobre a gestão de suas turmas, alunos e materiais, não havendo a necessidade de intervenção ou aprovação de um perfil administrativo centralizado para a execução de suas atividades pedagógicas diárias.
- 3) Responsabilidade e Validação Docente: O professor é a autoridade final sobre todo o conteúdo pedagógico. Qualquer material gerado por assistência de inteligência artificial, incluindo planos de aula e questões, serve como sugestão e deve ser obrigatoriamente revisado, editado e validado pelo professor antes de sua publicação aos alunos.
- 4) Alinhamento Curricular Obrigatório: Todo plano de aula e atividade educacional deve, obrigatoriamente, estar alinhado aos objetivos de aprendizagem da disciplina e às competências e habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

- 5) Flexibilidade Avaliativa: As atividades avaliativas devem permitir a configuração de diferentes formatos de questões (objetivas e discursivas) e níveis de dificuldade, a fim de atender às necessidades de personalização do ensino.
- 6) Prazos e Submissões: Toda atividade avaliativa deve possuir um prazo de entrega claramente definido. A política para aceitação de trabalhos submetidos após o prazo (se serão aceitos, e se haverá alguma penalidade na nota) é de responsabilidade e configuração do professor da turma.
- 7) Transparência na Avaliação: Os critérios de avaliação e a pontuação máxima de cada atividade devem ser informados aos alunos antes do início de sua execução. Se aplicável, o peso de cada avaliação na composição da nota final do período também deve ser transparente.
- 8) Validação Humana da Correção: A nota final e o feedback de uma avaliação são de responsabilidade do professor. Sugestões de correção geradas por ferramentas automáticas, especialmente para questões discursivas, funcionam como apoio e requerem a aprovação e, se necessário, o ajuste pelo educador.
- 9) Conformidade com a Proteção de Dados: O tratamento de todos os dados pessoais de professores e alunos deve seguir rigorosamente os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade, o consentimento e a segurança das informações em todas as operações do sistema.

2.5 ESTIMATIVAS DE PRAZO

Figura 1 – Cronograma de atividades planejadas



Fonte: Os autores (2025)

2.6 ESCOPO DO TRABALHO

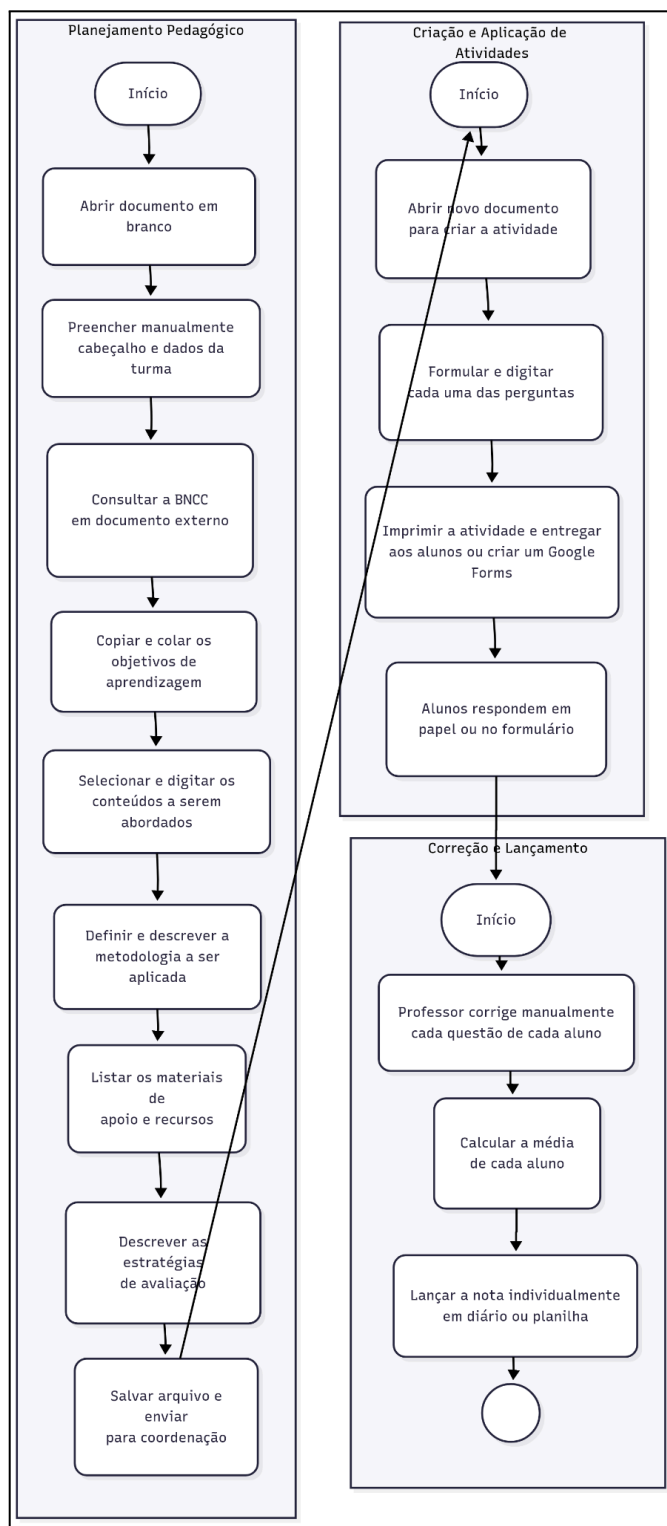
O escopo do sistema EDUC.AI define os limites funcionais e não funcionais do projeto, estabelecendo as funcionalidades a serem implementadas nesta fase, bem como as exclusões que delimitam o alcance do trabalho. Este escopo é essencial para garantir a clareza nas expectativas e a conformidade com as normativas vigentes, especialmente com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que impacta significativamente as operações das plataformas digitais educacionais.

2.6.1 A situação atual:

A rotina de um professor envolve um ciclo contínuo de planejamento, execução e avaliação, que, em grande parte, ainda depende de processos manuais e fragmentados. Desde a concepção de um plano de aula, que exige a consulta a documentos externos como a BNCC, até a aplicação e correção individual de atividades, cada etapa consome um tempo valioso que poderia ser dedicado à interação direta com os alunos e à análise aprofundada de suas necessidades de aprendizagem.

O fluxograma apresentado na Figura 2 ilustra detalhadamente essa dinâmica operacional. Ele evidencia como as tarefas de planejamento pedagógico, criação de atividades e o subsequente processo de correção e lançamento de notas são executados de forma sequencial e manual, destacando os pontos onde a ausência de automação e integração resulta em um fluxo de trabalho intensivo e repetitivo.

Figura 2 - Fluxograma do Processo Manual de Planejamento, Aplicação e Correção de Atividades



Fonte: Os autores (2025)

2.6.2 Funcionalidades incluídas no escopo:

- 1) Plataforma Web Centralizada: Desenvolvimento de uma plataforma web com interface intuitiva, projetada para ser acessível a professores e alunos do ensino fundamental e médio.
- 2) Arquitetura de Dados Segura e Escalável: Gerenciamento de todas as informações (usuários, planos, atividades e resultados) em um banco de dados relacional PostgreSQL, hospedado na infraestrutura da Google Cloud Platform (GCP) para garantir a integridade, disponibilidade e escalabilidade dos dados.
- 3) Módulo de Inteligência Artificial Generativa: Integração com a API GPT-4 para oferecer suporte automatizado na:
 - a) Geração de planos de aula alinhados à BNCC.
 - b) Criação de atividades didáticas personalizadas (objetivas e discursivas) a partir de materiais fornecidos pelo professor.
 - c) Sugestão de correção para avaliações discursivas com feedback individualizado.
- 4) Integração com o Ecossistema Google:
 - a) Autenticação de usuários exclusivamente via contas Google (OAuth 2.0) para simplificar o acesso e aumentar a segurança.
 - b) Sincronização de turmas, alunos e atividades com o Google Classroom para automatizar a distribuição de conteúdo e a coleta de respostas.
- 5) Validação Funcional: Realização de testes exploratórios em ambiente simulado para validar as funcionalidades e coletar feedback qualitativo para melhorias contínuas.

2.6.3 Exclusões do escopo:

- 1) Ausência de aplicativos móveis nativos: O acesso ao sistema será exclusivamente via navegador web responsivo. Esta decisão estratégica visa otimizar os recursos de desenvolvimento e garantir a máxima compatibilidade entre diferentes dispositivos (desktops, tablets e smartphones), assegurando que todos os usuários tenham uma experiência consistente sem a necessidade de instalação.
- 2) Foco no usuário individual (professor): O sistema é projetado para o uso autônomo do professor, não contemplando um painel administrativo para gestão institucional. Esta abordagem descentralizada foca em empoderar o educador, simplificando a arquitetura do sistema e evitando as complexidades de gerenciamento de múltiplos níveis de permissão em um ambiente escolar.
- 3) A IA como ferramenta de apoio, não de substituição: As correções, planos de aula e atividades geradas pela inteligência artificial são apresentadas como sugestões que requerem, obrigatoriamente, a revisão e validação do professor. Esta exclusão reforça o princípio pedagógico de que a tecnologia é uma ferramenta para aumentar a eficiência docente, mas não substitui o juízo crítico, a experiência e a autoridade do educador no processo de avaliação.
- 4) Limitação de integrações com plataformas externas: Nesta fase do projeto, a única integração prevista é com o ecossistema Google (Classroom e Autenticação). Esta decisão visa garantir a profundidade e a robustez da integração principal, que é com a plataforma mais utilizada pelo público-alvo, assegurando um funcionamento estável e bem testado, em vez de dispersar os esforços de desenvolvimento em múltiplas plataformas.

2.7 REQUISITOS FUNCIONAIS

2.7.1 Prioridade de requisitos

Essencial: requisitos sem os quais o aplicativo não entrará em funcionamento;

Importante: requisitos sem os quais o aplicativo funcionará, no entanto, não alcançará o objetivo de funcionamento;

Desejável: esse tipo de requisito não afeta diretamente o funcionamento do software, ou seja, o software pode funcionar de forma satisfatória sem tais requisitos.

2.7.2 Descrição dos requisitos funcionais

Quadro 1 - *Executar Integração com Ambiente Google*

Requisito nº	01	Executar Integração com Ambiente Google			
Descrição	O sistema permitirá integração com APIs do ambiente Google (Classroom, Forms, OAuth 2.0)				
Prioridade:	Essencial	Dependências:		Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 2 - *Executar Integração com OpenAI*

Requisito nº	02	Executar Integração com OpenAI			
Descrição	O sistema permitirá integração com OpenAI GPT				
Prioridade:	Essencial	Dependências:		Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 3 - Gerenciar Ementa.

Requisito nº	03	Gerenciar Ementa			
Descrição	O sistema deverá permitir o gerenciamento do cadastro de Áreas de Conhecimento diretamente no banco de dados, sem interface gráfica para o usuário final. Essa gestão será realizada pela equipe técnica por meio de scripts ou ferramentas administrativas.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:		Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 4 - Autenticar Professor

Requisito nº	04	Autenticar Professor			
Descrição	O sistema irá autenticar o Professor exclusivamente por meio das credenciais de autenticação OAuth 2.0.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF001, RF004	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 5 - Manter Professor

Requisito nº	05	Manter Professor			
Descrição	O sistema permitirá o gerenciamento de professores cadastrados no banco de dados após a autenticação, garantindo que possam acessar suas funcionalidades.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF004	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 6 - Manter Turmas

padrão 6 - Manter Turmas					
Requisito nº	06	Manter Turmas			
Descrição	O sistema irá permitir que professores criem e gerenciem turmas, adicionem ou removam alunos, além de gerenciar materiais de apoio, planos de aula e atividades. O professor também poderá definir marcos de progresso.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF001, RF003, RF004, RF008,	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 7 - Manter Alunos

Cidade 7 - Manter Alunos					
Requisito nº	07	Manter Alunos			
Descrição	Os alunos são gerenciados automaticamente via importação do Google Classroom ou planilhas.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF001, RF006	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 8 - Gerenciar Linha do Tempo da Turma

Quadro 6 – Gerenciar Linha do Tempo da Turma					
Requisito nº	08	Gerenciar Linha do Tempo da Turma			
Descrição	O sistema exibirá uma linha do tempo interativa, permitindo o acompanhamento visual do progresso da sala. Os professores podem adicionar, editar e remover marcos, como datas de provas, entrega de atividades e etapas importantes do curso.				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF003, RF004, RF006, RF009	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 9 - Manter Plano de Aula

Tabela 3 – Manter Plano de Aula					
Requisito nº	09	Manter Plano de Aula			
Descrição	O sistema deve permitir que professores criem planos de aula com base na ementa, BNCC, materiais de apoio e nos objetivos de aprendizagem.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002, RF004	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 10 - Manter Materiais de Apoio

Quadro 10 - Manter Materiais de Apoio					
Requisito nº	10	Manter Materiais de Apoio			
Descrição	O sistema deve permitir o upload e gerenciamento de materiais de apoio para auxiliar na criação de atividades e planos de aula.				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF004	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 11 - Manter Atividades

Quadro 11 - Manter Atividades					
Requisito nº	11	Manter Atividades			
Descrição	O sistema deve permitir a criação e edição de atividades didáticas baseadas em materiais de apoio, seguindo as diretrizes do plano de aula e linha do tempo.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002, RF003, RF004, RF009, RF010,	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 12 - Gerenciar Correção e Avaliação Automática

Quadro 12 – Gerenciar Correção e Avaliação Automática					
Requisito nº	12	Gerenciar Correção e Avaliação Automática			
Descrição	O sistema deve permitir a correção automática de atividades objetivas, e oferecer sugestão de correção nas discursivas usando inteligência artificial generativa para otimizar o processo de avaliação.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF002, RF004, RF010	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 13 - Manter Feedback

padrão 13 - Manter Feedback					
Requisito nº	13	Manter Feedback			
Descrição	O sistema deve permitir que o professor forneça feedback personalizado para os alunos através de comentários particulares na atividade.				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF012	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 14 - Manter Boletim

Quadro 14 – Manter Boletim					
Requisito n°	14	Manter Boletim			
Descrição	O sistema deve gerar e enviar automaticamente um boletim com o desempenho do aluno por e-mail.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF004, RF012	Conflitos:	Nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Fonte: Os autores (2025)

2.7.3 Especificação dos requisitos funcionais

RF001 – EXECUTAR INTEGRAÇÃO COM AMBIENTE GOOGLE

1. BREVE DESCRIÇÃO

O sistema realizará automaticamente a verificação da integração com os serviços do ambiente Google, incluindo Google Classroom, Google Forms e OAuth 2.0 para autenticar o professor de forma segura e simplificada (OAuth 2.0), importar automaticamente suas turmas e listas de alunos (Google Classroom) e, por fim, criar e aplicar as atividades avaliativas (Google Forms), automatizando todo o ciclo de distribuição de conteúdo e coleta de respostas para a plataforma EDUC.AI. Essa rotina valida a conectividade com os serviços e a validade das credenciais de autenticação OAuth 2.0, garantindo que a infraestrutura externa necessária esteja corretamente integrada e funcional.

2. ATORES

1. Sistema
2. APIs do Google

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O sistema inicia uma rotina automática de verificação de integração com os serviços do ambiente Google.
- ii. A rotina executa requisições de teste às APIs do Google Classroom, Google Forms e OAuth 2.0, utilizando as respectivas credenciais de autenticação.
- iii. Para cada serviço consultado, o sistema avalia a resposta e determina se a conexão está funcional.
- iv. O status de cada serviço é registrado em uma tabela de monitoramento no banco de dados, contendo:

Quadro 15 - Status do serviço OpenAI

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Obrigatório?
Serviço	Google Classroom	Google Classroom, Google Forms, OAuth 2.0	Sim
Status	Ativo	Ativo, Inativo	Sim
Hora da Verificação	Hora atual	Horário no formato HH:MM	Sim
Mensagem de Erro	-	Texto livre com descrição do erro	Não

Fonte: Os autores (2025)

- v. A consulta ao status atual da integração é feita com base na última entrada registrada no log.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

i. Credencial de Autenticação ausente

1. O sistema inicia a rotina de verificação.
2. Ao tentar acessar um dos serviços da Google, identifica que não há credencial de autenticação cadastrada.
3. O sistema registra o status como “inativo” no banco de dados para o serviço correspondente.
4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: "Credencial de Autenticação ausente".
5. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos.

ii. Credencial de Autenticação expirada

1. O sistema inicia a rotina de verificação.
2. A credencial de autenticação está presente e válida, mas o serviço retorna erro indicando que a credencial expirou (ex: token vencido).
3. O sistema registra o status como “inativo” para o serviço afetado.

4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: "Credencial de Autenticação expirada".
5. São feitas até três tentativas adicionais de conexão automática.
6. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos

iii. Serviço indisponível

1. O sistema inicia a rotina de verificação e detecta que a chave está válida.
2. Ao realizar a requisição, o sistema recebe erro de indisponibilidade do serviço (ex: erro 500, timeout, serviço em manutenção).
3. O sistema registra o status como "inativo".
4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: "Serviço indisponível no momento".
5. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos
6. Enquanto a disponibilidade não for restabelecida, as funcionalidades dependentes permanecem desativadas.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O sistema deve estar operacional e executando rotinas agendadas ou gatilhos automáticos de verificação.
- b. O ambiente de execução (servidor/backend) deve ter acesso à internet para alcançar os serviços da Google.
- c. As credenciais de autenticação para os serviços do Google (Classroom, Forms, OAuth 2.0) devem estar cadastradas no sistema, salvas em local acessível e no formato esperado (caso contrário, segue para o fluxo "ausente").

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. O status de cada serviço Google é atualizado em uma tabela de monitoramento no banco de dados, descrita no Quadro 15.

- b. Caso algum serviço esteja inativo, funcionalidades dependentes desse serviço são temporariamente desativadas pelo sistema.
- c. Se todos os serviços estiverem “ativos”, o sistema mantém a infraestrutura pronta para uso imediato

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

RF002 – EXECUTAR INTEGRAÇÃO COM OPENAI

1. BREVE DESCRIÇÃO

O sistema realizará automaticamente a verificação da integração com a API da OpenAI, validando a chave de acesso e a disponibilidade do serviço. Essa rotina garante que os recursos de inteligência artificial generativa estejam operacionais para funcionalidades como geração de planos de aula, criação de atividades e correções automatizadas.

2. ATORES

- Sistema
- API da OpenAI

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O sistema inicia uma rotina automática de verificação da integração com a API da OpenAI.
- ii. A rotina realiza uma requisição de teste utilizando a credencial de autenticação cadastrada.
- iii. A resposta da OpenAI é analisada para confirmar se a chave é válida e se o serviço está funcional.
- iv. O status de cada serviço é registrado em uma tabela de monitoramento no banco de dados, contendo:

Quadro 16 - status de serviço OpenAI

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Obrigatório?
Serviço	OpenAI	OpenAI	Sim
Status	Ativo	Ativo, Inativo	Sim
Hora da Verificação	Hora atual	Horário no formato HH:MM	Sim
Mensagem de Erro	-	Texto livre com descrição do erro	Não

Fonte: Os autores (2025)

- v. A consulta ao status atual da integração é feita com base na última entrada registrada no log.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

i. Credencial de Autenticação ausente

1. O sistema inicia a rotina de verificação.
2. Ao tentar acessar o serviço da OpenAI, identifica que não há credencial de autenticação cadastrada.
3. O sistema registra o status como “inativo” no banco de dados para o serviço correspondente.
4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: Credencial de Autenticação ausente".
5. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos

ii. Credencial de Autenticação inválida

1. O sistema realiza uma requisição com a chave informada.
2. A OpenAI retorna erro de autenticação (ex: 401 Unauthorized)
3. O sistema registra o status como “inativo” e salva a mensagem “Credencial de Autenticação inválida”.
4. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos

iii. Credencial de Autenticação expirada

1. O sistema inicia a rotina de verificação.

2. A credencial de autenticação está presente e válida, mas o serviço retorna erro indicando que a credencial expirou (ex: token vencido).
3. O sistema registra o status como “inativo” para o serviço afetado.
4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: "Credencial de Autenticação expirada".
5. São feitas até três tentativas adicionais de conexão automática.
6. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos

iv. Serviço indisponível

1. O sistema inicia a rotina de verificação e detecta que a chave está válida.
2. Ao realizar a requisição, o sistema recebe erro de indisponibilidade do serviço (ex: erro 500, timeout, serviço em manutenção).
3. O sistema registra o status como “inativo”.
4. O campo "mensagem de erro" recebe o valor: "Serviço indisponível no momento".
5. O sistema programa tentativas futuras em intervalos de 5 minutos.
6. Enquanto a disponibilidade não for restabelecida, as funcionalidades dependentes permanecem desativadas.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O sistema deve estar operacional e executando rotinas agendadas ou gatilhos automáticos de verificação.
- b. O ambiente de execução (servidor/backend) deve ter acesso à internet para alcançar a OpenAI
- c. A credencial de autenticação deve estar cadastrada no sistema, salva em local acessível e no formato esperado (caso contrário, segue para o fluxo “ausente”).

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. O status do serviço OpenAI é atualizado em uma tabela de monitoramento no banco de dados, descrita no Quadro 16.
- b. Caso algum serviço esteja inativo, funcionalidades dependentes desse serviço são temporariamente desativadas pelo sistema.
- c. Se todos os serviços estiverem “ativos”, o sistema mantém a infraestrutura pronta para uso imediato

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

RF003 – GERENCIAR EMENTA

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade que permite ao sistema EDUC.AI manter uma base estruturada de habilidades, competências e conteúdos educacionais, organizados conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa estrutura é utilizada como base de referência para geração automática de planos de aula, atividades e sugestões pedagógicas. Os dados podem ser carregados via script, API externa ou interface administrativa. Embora não exposta diretamente ao professor, essa base é fundamental para garantir coerência pedagógica e alinhamento curricular.

2. ATORES

- Sistema
- Administrador técnico

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O sistema armazena internamente uma tabela de habilidades e conteúdos, composta por:

Quadro 17 - Quadro de Campos: BNCC

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Componente Curricular	-	Português, Matemática, Ciências, História, etc.	ComboBox	Sim
Ano Escolar	-	1º ano EF, 2º ano EF, ..., 3º ano EM	ComboBox	Sim
Unidade Temática	-	Lista dependente do componente	ComboBox dinâmico	Não
Objetos de Conhecimento	-	Carregados com base na Unidade Temática	Visualização (texto)	Sim
Código BNCC	-	Ex: EF15LP01, EF03MA05	Visualização (bloqueado)	Sim
Habilidade Associada	-	Livre (definido pela BNCC)	Visualização (só leitura)	Sim

Fonte: Os autores (2025)

- ii. Durante a criação de planos de aula ou atividades, a inteligência artificial generativa utiliza essas informações como contexto para gerar conteúdos pedagógicos personalizados.
 - iii. O sistema associa automaticamente as habilidades aos planos, atividades e ementas com base no ano/série e disciplina da turma.
 - iv. Quando necessário, atualizações na base podem ser realizadas via script, importação de planilhas padronizadas ou painel restrito.
- b. FLUXOS ALTERNATIVOS
- i. Habilidade não encontrada para determinada série/disciplina
 - 1. A inteligência artificial generativa tenta gerar conteúdo, mas não encontra referência adequada na base.
 - 2. O sistema exibe uma mensagem técnica e utiliza fallback com descrição genérica, solicitando revisão posterior.
 - ii. Atualização manual da base pedagógica

1. Um administrador técnico insere novos registros ou corrige descrições diretamente na base.
2. O sistema registra a data da alteração e o histórico de mudanças.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. A base de habilidades e conteúdos deve estar previamente carregada no sistema.
- b. O modelo de inteligência artificial generativa deve estar configurado para consultá-la em tempo real.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. As habilidades são utilizadas para geração contextualizada de planos e atividades.
- b. Os conteúdos são referenciados nos relatórios, feedbacks e recomendações da IA.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

RF004 – AUTENTICAR PROFESSOR

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve o processo de autenticação de professores na plataforma EDUC.AI, utilizando exclusivamente a API do Google. Após a autenticação, o sistema verifica se o usuário já possui cadastro interno. Caso não esteja registrado, um cadastro automático é realizado com os dados retornados pela API, garantindo acesso imediato e seguro à plataforma.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

- a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a plataforma e clica na opção “Entrar com Google”.
- ii. O sistema redireciona para a autenticação da conta Google via OAuth 2.0.
- iii. O professor insere suas credenciais e concede as permissões solicitadas.
- iv. O Google retorna ao sistema os dados do perfil e o token de acesso.
- v. O sistema verifica se o e-mail do professor está presente no banco de dados.
- vi. Encontrando o cadastro, inicia a sessão normalmente.
- vii. O professor é redirecionado à página inicial com a sessão ativa.

Quadro 18 - Quadro de Campos: Tela de Autenticação

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Conta Google	-	E-mail institucional	Botão de login (OAuth)	Sim
Autorização de API	-	Sim, Não	Confirmação OAuth	Sim

Fonte: Os autores (2025)

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Conta Google não cadastrada no sistema
 1. O sistema não encontra o e-mail retornado pelo Google no banco de dados.
 2. Realiza o cadastro automático do professor com nome, e-mail e imagem de perfil fornecidos.
 3. Em seguida, ativa a sessão e redireciona o professor à interface inicial do sistema.
- ii. Autenticação negada pelo Google
 1. O professor cancela a autenticação ou insere credenciais inválidas.
 2. O sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.

iii. Falha de comunicação com a API do Google

1. O sistema não consegue conectar-se à API de autenticação.
2. Um aviso é exibido ao usuário informando a falha temporária.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve possuir uma conta Google ativa.
- b. A API do Google deve estar funcional.

5. PÓS-CONDIÇÕES

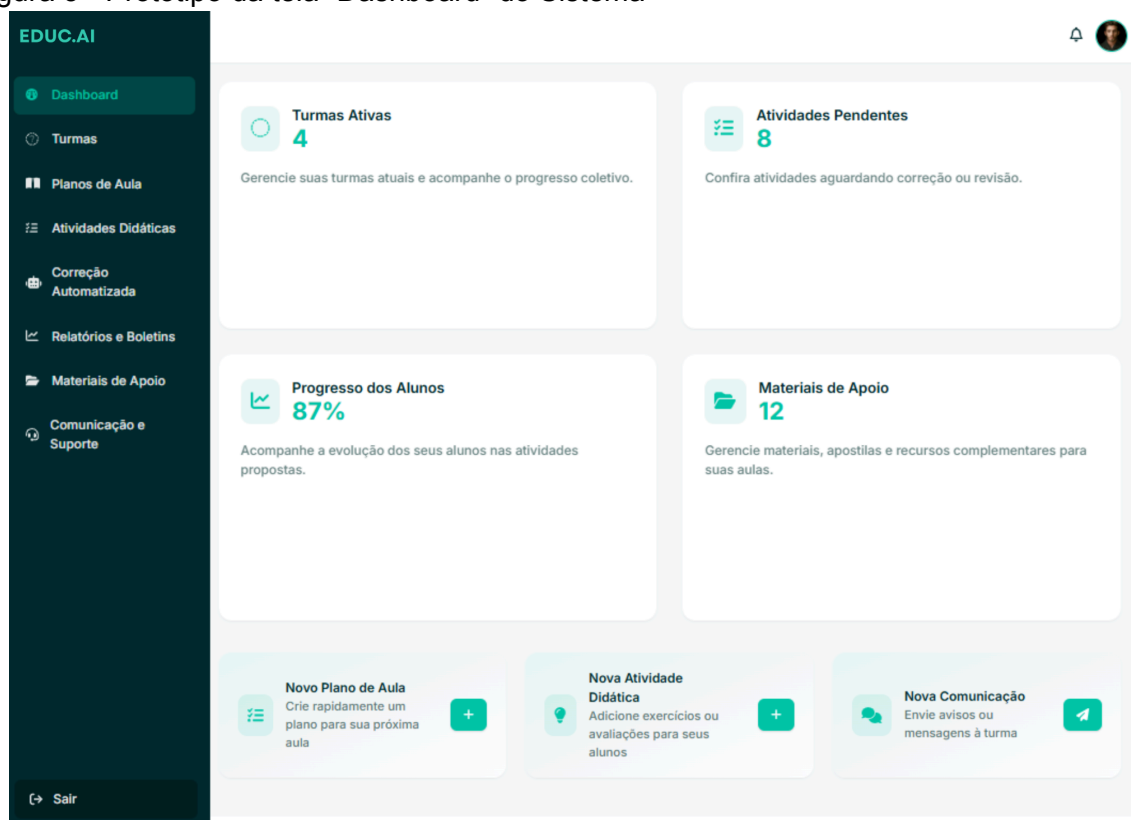
- a. O professor está autenticado e com sessão ativa.
- b. Caso não estivesse registrado, o sistema realizou o cadastro automaticamente.
- c. O token de acesso é salvo com segurança para futuras requisições de dados.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

Figura 3 - Protótipo da tela “Dashboard” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

RF005 – MANTER PROFESSOR

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito trata do gerenciamento das informações dos professores cadastrados na plataforma EDUC.AI. O cadastro é realizado automaticamente após a autenticação via conta Google. O sistema permite a visualização de dados pessoais, o acesso às turmas importadas do Google Classroom e a edição limitada de informações, com restrição para campos gerenciados pela API externa, como o e-mail institucional.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- O sistema realiza o cadastro automático do professor ao final do processo de autenticação via Google.

- ii. O professor acessa a área de perfil do usuário.
- iii. O sistema exibe as informações cadastradas:

Quadro 19 - Quadro de Campos: Perfil do Professor

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Nome	Do Google	Livre	Campo de texto editável	Sim
E-mail	Do Google	Somente leitura	Campo de texto bloqueado	Sim
Imagem de Perfil	Do Google	Atual	Visualização	Não
Preferência de Notificação	Visual	Visual, E-mail, Ambos	ComboBox	Não
Data de Criação	Auto preenchido	-	Campo informativo (invisível)	Sim

Fonte: Os autores (2025)

- iv. O professor pode editar campos permitidos (ex.: nome de exibição, preferências de notificação).
- v. O sistema exibe também a lista de turmas associadas ao professor, sincronizadas com o Google Classroom.
- vi. O professor pode visualizar detalhes de cada turma.
- vii. As alterações realizadas são salvas e o caso de uso é encerrado.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Erro na importação de dados via Google
 1. O sistema não consegue importar os dados do professor via API.
 2. Uma nova tentativa é agendada automaticamente.
 3. Persistindo a falha, o evento é registrado em log e o professor é notificado.
- ii. Tentativa de edição de campo restrito
 1. O professor tenta alterar um campo gerenciado pela conta Google (como o e-mail).

2. O sistema bloqueia a edição e exibe mensagem informando que o dado é controlado externamente.
- iii. Nenhuma turma vinculada ao professor
 1. O professor acessa a plataforma, mas ainda não possui turmas associadas.
 2. O sistema exibe uma mensagem orientando a sincronização com o Google Classroom ou o uso do código de turma.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado no sistema.
- b. O cadastro deve ter sido previamente realizado com sucesso após autenticação via Google.
- c. A API do Google Classroom deve estar funcional para exibir as turmas vinculadas.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. O professor pode visualizar e editar suas informações dentro dos limites definidos.
- b. As turmas vinculadas são exibidas corretamente no painel do usuário.
- c. Dados sensíveis permanecem protegidos e não modificáveis.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

RF006 – MANTER TURMAS

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade de gerenciamento de turmas na plataforma EDUC.AI, permitindo ao professor criar turmas manualmente ou importá-las automaticamente via API do Google Classroom. Além disso, o sistema possibilita a edição de informações complementares da turma, como

nome, descrição, avisos gerais e marcos pedagógicos. O professor pode associar alunos, materiais e atividades à turma, assim como gerenciar sua linha do tempo.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a seção “Minhas Turmas”.
- ii. O sistema exibe a lista de turmas vinculadas à sua conta.
- iii. O professor irá:
 1. Criar uma nova turma manualmente com nome, descrição, ano letivo e código de acesso;
 2. Importar turmas existentes no Google Classroom;
 3. Editar dados da turma, como nome, descrição e avisos gerais;
- iv. Visualizar ou adicionar alunos à turma.
- v. O sistema salva todas as alterações no banco de dados, mantendo consistência com as integrações.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Falha na sincronização com o Google Classroom
 1. O sistema tenta importar dados do Google, mas não obtém resposta.
 2. Uma mensagem de erro é exibida e o professor pode tentar novamente mais tarde.
- ii. Código de acesso inválido ou duplicado
 1. O professor insere um código inválido ao criar ou vincular alunos à turma.
 2. O sistema exibe mensagem de erro informando que o código não é reconhecido ou já utilizado.
- iii. Tentativa de duplicação de aluno
 1. Um aluno já pertencente à turma é adicionado novamente.
 2. O sistema bloqueia a duplicação e emite aviso.

iv. Edição de turma importada com dados bloqueados

1. Ao tentar editar dados sincronizados com o Google (ex.: nome original da turma), o sistema informa que a edição está desabilitada para campos controlados pela integração.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado no sistema.
- b. A API do Google Classroom deve estar ativa para operações de importação.
- c. O cadastro da turma deve estar devidamente vinculado ao usuário autenticado.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. A turma fica registrada com os dados atualizados.
- b. Avisos e marcos pedagógicos podem ser visualizados pelos alunos.
- c. A turma pode ser utilizada em módulos subsequentes, como planos de aula, atividades e relatórios.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

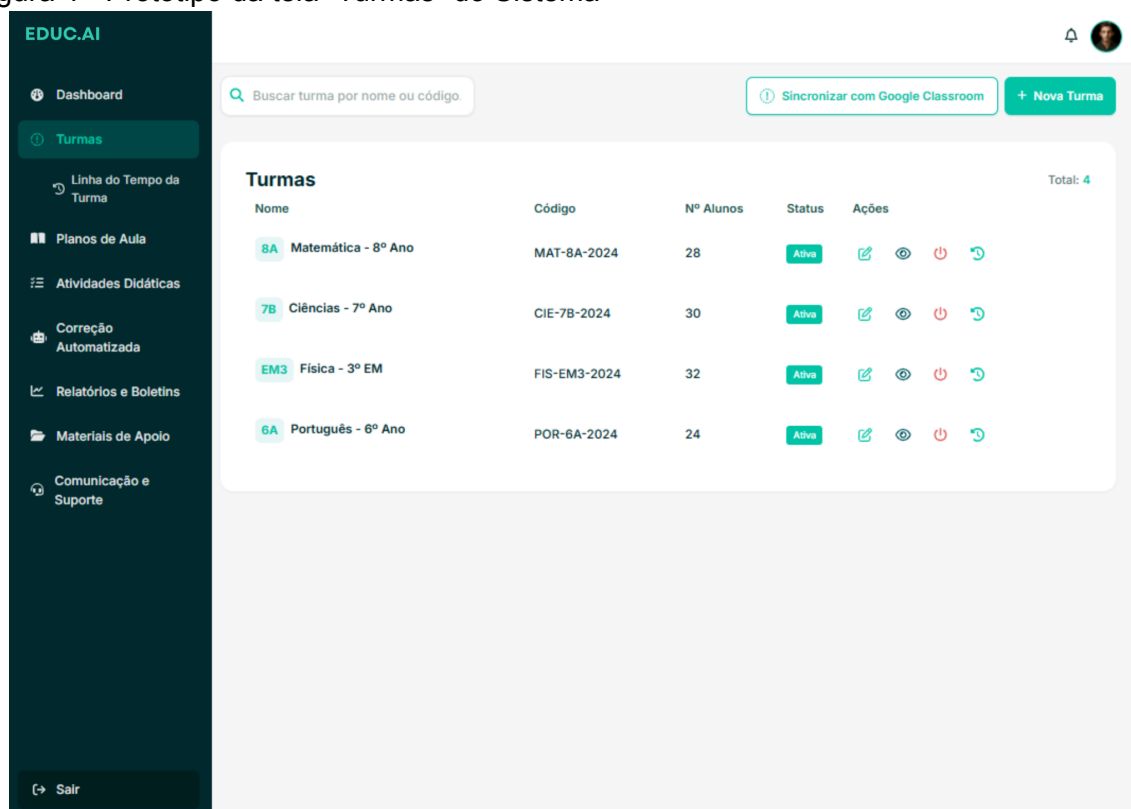
Quadro 20 - Quadro de Campos: Perfil de Turmas

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Nome da Turma	Branco	Livre	Campo de texto editável	Sim
Descrição	Branco	Livre	Campo de texto editável	Não
Código de Acesso	Gerado	Alfanumérico único (ex: "turma-xyz-2025")	Gerado automaticamente	Sim

Fonte: Os autores (2025)

7. PROTÓTIPO

Figura 4 - Protótipo da tela “Turmas” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

RF007 – MANTER ALUNOS

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve o gerenciamento dos alunos vinculados a uma turma no sistema EDUC.AI. Os alunos são adicionados por meio de sincronização automática com o Google Classroom, importação manual por planilhas ou ingresso via código de acesso. O sistema permite ao professor visualizar os dados dos discentes, aplicar filtros, restringir alunos com comportamento inadequado ou entrada indevida, e orientá-lo quanto à remoção completa quando necessária.

2. ATORES

- Professor
- Sistema

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa o painel de alunos da turma.
- ii. O sistema exibe a lista atualizada de alunos vinculados, incluindo os sincronizados automaticamente via Google Classroom e os adicionados manualmente.
- iii. Ao importar uma planilha ou receber uma nova entrada via código de acesso, o sistema realiza a reconciliação dos dados com base no e-mail institucional:
 - 1. Se o e-mail já estiver presente, a nova entrada é ignorada.
 - 2. Se o aluno for importado via Google, os dados são tratados como fonte primária, não editável.
- iv. O professor pode:
 - 1. Visualizar os dados dos alunos (nome, e-mail, origem, status);
 - 2. Importar alunos via planilha (se habilitado);
 - 3. Identificar alunos com inconsistências (e-mail suspeito, nome em branco, etc.);
 - 4. Marcar um aluno como “restrito”, impedindo sua interação com a turma e com as atividades;
 - 5. Consultar orientações para remoção definitiva via Google Classroom, se o aluno for vinculado via API.
 - 6. O sistema atualiza os dados e sincroniza com os demais módulos (atividades, relatórios, feedbacks).

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Falha na sincronização com o Google Classroom
 - 1. O sistema tenta atualizar a lista de alunos, mas não obtém resposta da API.
 - 2. O professor é notificado e o erro é registrado em log.
- ii. Tentativa de editar dados importados do Google
 - 1. O professor tenta modificar o nome ou e-mail de um aluno sincronizado.
 - 2. A ação é bloqueada e uma mensagem informa que o dado é gerenciado pelo Google.

- iii. Tentativa de expulsar aluno importado do Google
 - 1. O professor tenta remover um aluno sincronizado.
 - 2. O sistema bloqueia a ação, mas oferece a opção “Marcar como restrito” e exibe um link com passo a passo para remoção manual.
- iv. Entrada indevida via código de acesso
 - 1. Um aluno entra por código e apresenta dados inconsistentes (ex: e-mail não institucional).
 - 2. O sistema marca como “pendente de validação” e permite ao professor aceitar, restringir ou excluir localmente.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado e ter permissão para gerenciar a turma.
- b. A API do Google deve estar operacional para sincronizações.
- c. A planilha, se utilizada, deve seguir o modelo padrão.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. A turma permanece com lista de alunos atualizada e validada.
- b. Alunos indevidos podem ser restritos localmente, mantendo a integridade da turma.
- c. A remoção definitiva de alunos vinculados ao Google é responsabilidade do professor, com auxílio de orientação fornecida pelo sistema.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

Quadro 21 - Quadro de Campos: Perfil de Alunos

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Nome do Aluno	Do Google	Livre (sincronizado automaticamente)	Texto não editável	Sim
E-mail	Do Google	Livre (sincronizado automaticamente)	Texto não editável	Sim
Status	Ativo	Ativo, Restrito, Pendente (convite não aceito)	ComboBox	Sim
Data de Criação	Auto preenchido	-	Campo informativo (invisível)	Sim

Fonte: Os autores (2025)

RF008 – GERENCIAR LINHA DO TEMPO DA TURMA

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade que permite ao professor gerenciar a linha do tempo pedagógica da turma na plataforma EDUC.AI. A ferramenta oferece uma visualização cronológica dos principais marcos, como datas de provas, entregas de atividades e eventos escolares, permitindo que o professor adicione, edite ou exclua registros conforme a evolução do planejamento didático.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- O professor acessa a turma desejada e seleciona a opção “Linha do Tempo”.
- O sistema exibe uma visualização cronológica com os marcos já cadastrados.
- O professor pode:
 - Adicionar novo marco informando: título, data, descrição e categoria (ex: prova, entrega, evento);
 - Editar marcos existentes, alterando suas informações;

3. Excluir marcos que não estejam vinculados a atividades já publicadas.

iv. O sistema salva as alterações e atualiza a visualização da linha do tempo da turma.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

i. Nenhum marco cadastrado

1. A linha do tempo está vazia.

2. O sistema exibe uma mensagem informando a ausência de eventos e sugere o cadastro de um novo marco.

ii. Tentativa de editar marco expirado

1. O professor tenta editar um evento cuja data já passou.

2. O sistema bloqueia a edição e informa que marcos passados só podem ser visualizados.

iii. Exclusão de marco vinculado a uma atividade

1. O professor tenta excluir um marco associado a uma atividade.

2. O sistema emite um alerta informando o impacto e exige confirmação.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

a. O professor deve estar autenticado e vinculado à turma.

b. A turma deve estar previamente cadastrada no sistema.

5. PÓS-CONDIÇÕES

a. A linha do tempo é atualizada com os marcos definidos.

b. Os marcos servem de referência para os módulos de atividades, relatórios e notificações aos alunos.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

a. Não há.

7. PROTÓTIPO

a. Não há.

Quadro 22 - Quadro de Campos: Linha do Tempo

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Data	Data atual	Calendário	DatePicker (calendário)	Sim
Tipo de Evento	-	Entrega, Prova, Aviso, Simulado	ComboBox	Sim
Descrição	Branco	Livre	Campo de texto editável	Sim

Fonte: Os autores (2025)

RF009 – MANTER PLANO DE AULA

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade de criação, organização e personalização de planos de aula na plataforma EDUC.AI. O sistema permite que o professor elabore seus planos manualmente ou com auxílio de inteligência artificial generativa, gerando um prompt como base na ementa da disciplina, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos da BNCC e os materiais de apoio vinculados.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a funcionalidade “Plano de Aula” através do menu da turma.
- ii. A interface da tela é dividida em duas colunas:
 1. À esquerda, encontra-se o formulário com os seguintes campos:
 - a. Título do plano;
 - b. Objetivos de aprendizagem;
 - c. Conteúdos a serem abordados;

- d. Metodologia de ensino;
 - e. Recursos didáticos (vinculados aos materiais de apoio);
 - f. Estratégia de avaliação.
 - 2. À direita, são exibidas sugestões automáticas geradas pela IA, com base na ementa, habilidades da BNCC e materiais previamente vinculados.
 - iii. O professor pode:
 - 1. Preencher os campos manualmente;
 - 2. Clicar no botão “Gerar com IA” para preencher automaticamente os campos com conteúdo personalizável;
 - 3. Editar ou refinar os textos sugeridos diretamente na interface.
 - iv. O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios e exibe mensagens de erro com destaque visual caso haja omissões.
 - v. Após o preenchimento, o professor clica no botão “Salvar”, que exibe feedback visual (loading + confirmação).
 - vi. O plano é salvo e fica disponível para vinculação a turmas, atividades e futuras reutilizações.
- b. FLUXOS ALTERNATIVOS
- i. Tentativa de geração automática sem ementa vinculada
 - 1. O professor solicita a geração por IA, mas a disciplina não possui ementa registrada.
 - 2. O sistema exibe um aviso solicitando o preenchimento prévio da ementa e desativa o botão temporariamente.
 - ii. Edição de plano já vinculado a atividades publicadas
 - 1. O professor tenta alterar um plano que já foi utilizado em atividades.
 - 2. O sistema restringe a edição a campos informativos, bloqueando alterações estruturais para não comprometer o vínculo didático.

iii. Exclusão de plano com histórico de uso

1. Ao tentar excluir um plano de aula utilizado em turmas anteriores, o sistema emite alerta e recomenda arquivamento ao invés de exclusão.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado e vinculado a uma turma e disciplina.
- b. A ementa e os objetivos de aprendizagem devem estar cadastrados para que a inteligência artificial generativa funcione corretamente.
- c. Os materiais de apoio e a base de habilidades da BNCC devem estar disponíveis no sistema.

5. PÓS-CONDIÇÕES

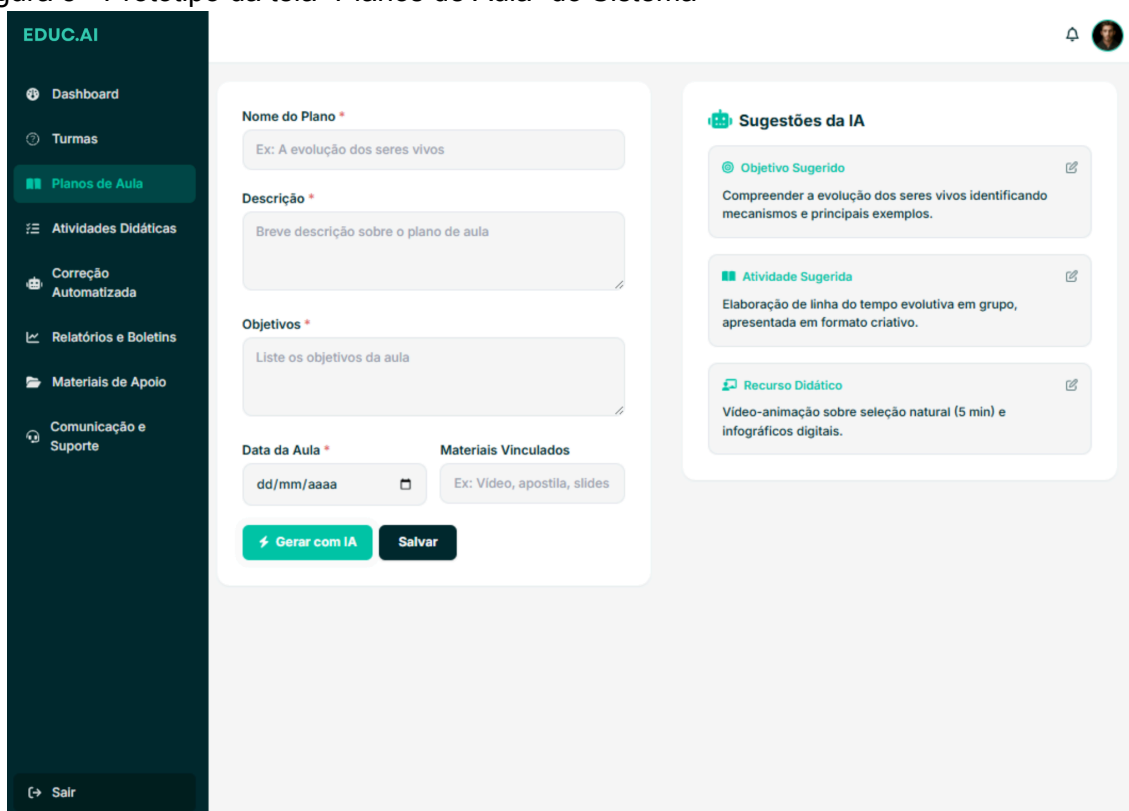
- a. O plano de aula é salvo e poderá ser reutilizado, editado ou vinculado a futuras atividades.
- b. Os dados registrados serão utilizados em relatórios pedagógicos, recomendações da inteligência artificial generativa e na construção de avaliações.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

Figura 5 - Protótipo da tela “Planos de Aula” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

Figura 6 - Protótipo da tela “Plano de aula gerado” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

Quadro 23 - Quadro de Campos: Plano de aula

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Componente Curricular	-	Português, Matemática, História, Geografia, etc.	ComboBox	Sim
Ano Escolar	-	1º ano EF, 2º ano EF, ..., 3º ano EM	ComboBox	Sim
Objetivos da BNCC	-	Lista filtrada pela BNCC conforme componente e ano	Múltipla seleção (checkbox)	Sim
Conteúdo	Branco	Livre	Campo de texto longo	Sim
Metodologia	Branco	Expositiva, Ativa, Projeto, Sala Invertida	ComboBox	Sim

Fonte: Os autores (2025)

RF010 – MANTER MATERIAIS DE APOIO

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade que permite ao professor gerenciar os materiais de apoio utilizados na construção de planos de aula e atividades. A interface do sistema EDUC.AI possibilita o envio de arquivos em diversos formatos, a organização por categorias pedagógicas e o gerenciamento visual dos materiais, incluindo visualização rápida, edição e exclusão. A tela apresenta uma listagem estruturada com ações rápidas, sendo parte essencial do fluxo de planejamento didático integrado com IA.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- O professor acessa a seção “Materiais de Apoio” da disciplina ou turma.

- ii. O sistema exibe uma lista de materiais cadastrados, apresentada em formato de cards ou tabela, contendo:

Quadro 24 - Quadro de Campos: materiais de apoio

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Tipo de Material	-	PDF, Vídeo, Imagem, Link, Apresentação	ComboBox	Sim
Caminho/Link	Branco	Livre	Campo de texto ou upload	Sim
Categoria	-	Obrigatório, Complementar, Referência	ComboBox	Sim
Vinculado à BNCC	-	Objetivos disponíveis da BNCC	Múltipla seleção (checkbox)	Não
Turmas	-	Turmas disponíveis	Múltipla seleção (checkbox)	Sim
Descrição	Branco	Livre	Campo de texto editável	Não

Fonte: Os autores (2025)

- iii. O professor pode:

1. Fazer upload de novos arquivos (PDF, DOCX, PPT, MP4, links);
2. Definir nome, categoria e descrição do material no momento do envio ou posteriormente;
3. Visualizar o material diretamente por modal ou link externo;
4. Editar informações do material por meio de formulário modal integrado;
5. Excluir materiais desde que não estejam vinculados a planos de aula ou atividades publicadas.

- iv. O sistema salva os materiais com metadados e os disponibiliza para seleção em planos de aula e geração de conteúdo com IA.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Upload com formato não suportado

1. O professor tenta enviar um arquivo com extensão inválida.
2. O sistema exibe um alerta visual em destaque informando os formatos permitidos.
- ii. Tentativa de exclusão de material vinculado a atividade existente
 1. O professor tenta remover um material que está atrelado a uma atividade publicada.
 2. O sistema bloqueia a ação e exibe uma mensagem explicando a impossibilidade e sugerindo o arquivamento.
- iii. Limite de armazenamento atingido
 1. O sistema detecta que o professor excedeu o espaço disponível.
 2. Um alerta é exibido sugerindo a exclusão de arquivos antigos ou solicitação de expansão.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado.
- b. A disciplina ou turma deve estar vinculada.
- c. O envio deve respeitar os formatos e limites definidos pela plataforma.

5. PÓS-CONDIÇÕES

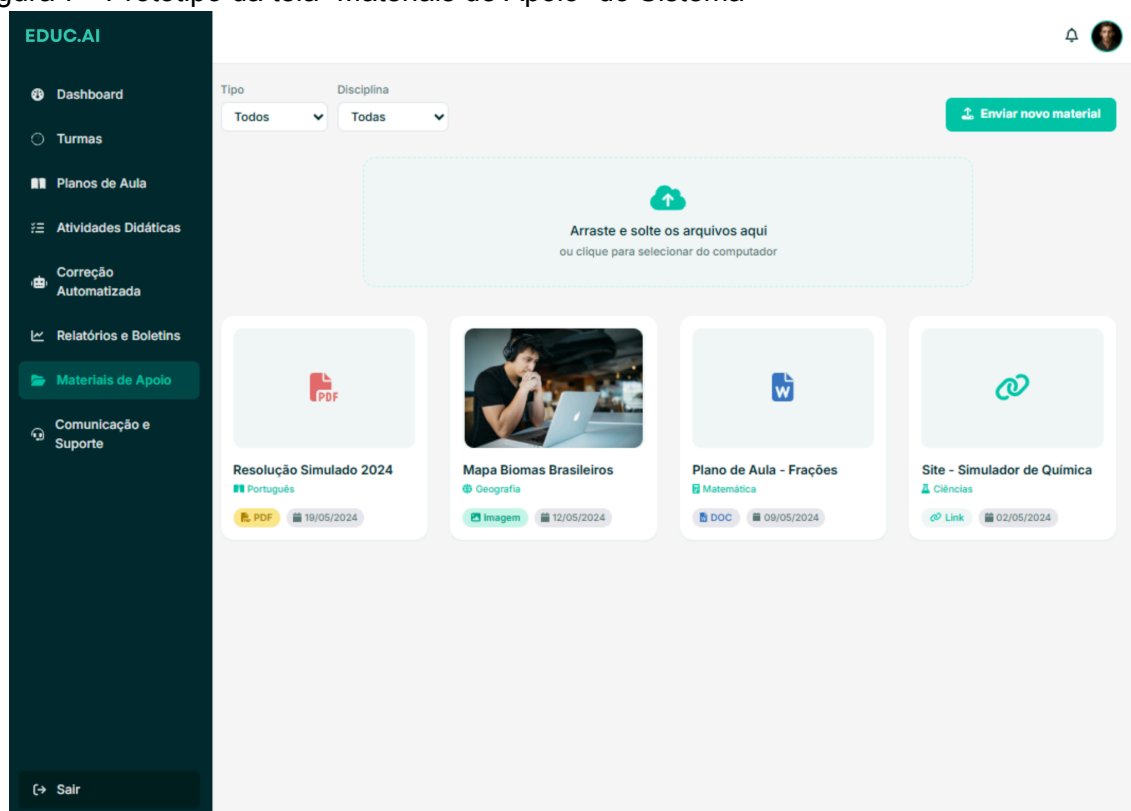
- a. O material fica salvo, visível na lista de apoio e disponível para uso em planos e atividades.
- b. Os dados dos materiais são considerados nos “prompts” pedagógicos da IA.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

Figura 7 - Protótipo da tela “Materiais de Apoio” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

RF011 – MANTER ATIVIDADES

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade que permite ao professor criar, editar, visualizar e gerenciar atividades didáticas dentro da plataforma EDUC.AI. As atividades podem ser elaboradas com base nos planos de aula e nos materiais de apoio previamente cadastrados. A interface permite a definição de parâmetros como tipo de questão, nível de dificuldade, prazo de entrega e critérios de avaliação. O sistema oferece visualização prévia da atividade antes da publicação e, uma vez publicada, ela é disponibilizada aos alunos com acompanhamento de status.

2. ATORES

- Professor

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- O professor acessa a seção “Atividades” da turma.

- ii. O sistema exibe uma lista de atividades já criadas, com filtros por status (rascunho, publicada, finalizada).
- iii. O sistema exibe a tela de criação de atividade, composta por um formulário contendo os campos descritos no Quadro 24.

Quadro 25 - Quadro de Campos: Atividades

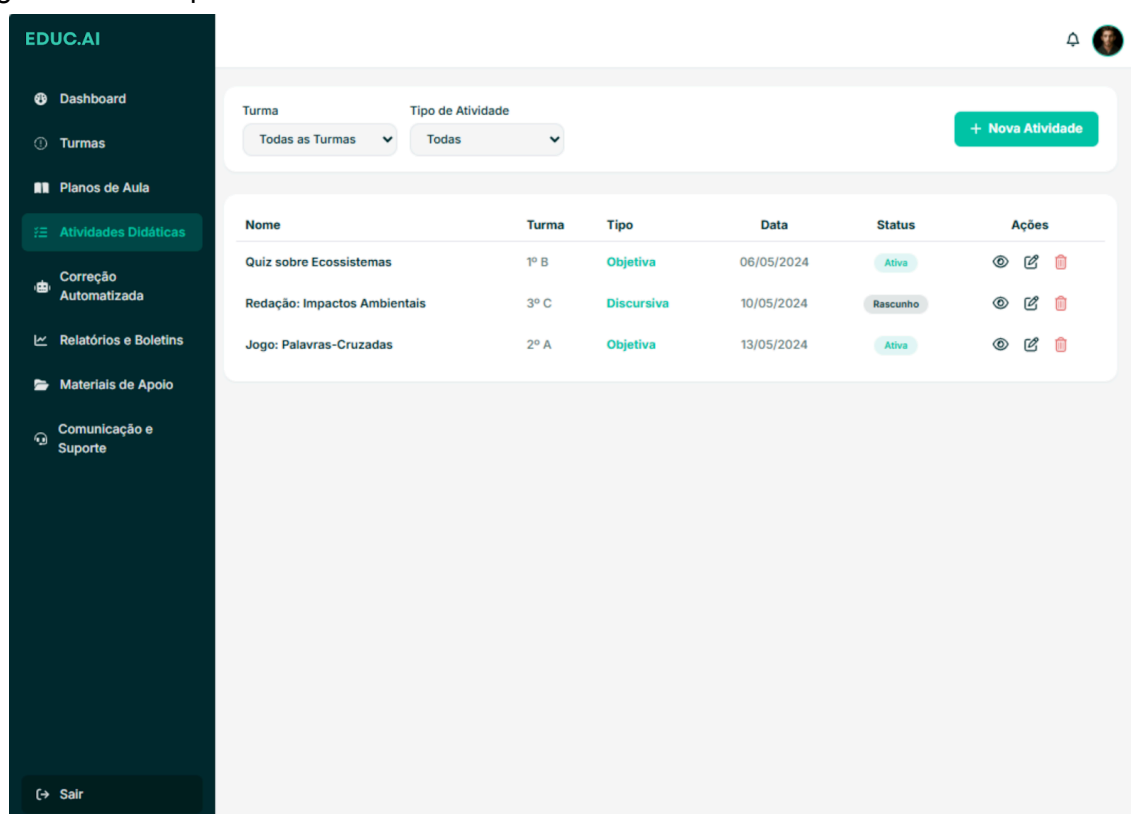
Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Título	Branco	Livre	Campo de texto editável	Sim
Descrição	Branco	Livre	Campo de texto longo	Sim
Tipo de Atividade	-	Objetiva, Discursiva, Mista	ComboBox	Sim
Tipo de Atividade	-	Objetiva, Discursiva, Mista	ComboBox	Sim
Prazo de Entrega	Data atual	Calendário	DatePicker	Sim
Plano de Aula	-	Lista de planos da turma selecionada	ComboBox dinâmico	Sim

Fonte: Os autores (2025)

- iv. O professor pode optar por adicionar questões manualmente ou clicar em “Gerar com IA”.
 - v. Ao acionar a geração por IA, o sistema monta um prompt com base no plano de aula selecionado, nos materiais de apoio associados e no tipo de atividade definido.
 - vi. As questões com suas respectivas respostas geradas são exibidas em pré-visualização, com possibilidade de edição ou substituição.
 - vii. Após revisar a atividade, o professor clica em “Salvar”. O sistema valida os campos obrigatórios.
 - viii. Confirma o salvamento com feedback visual.
 - ix. A atividade passa a ficar disponível para os alunos conforme o prazo definido.
- b. FLUXOS ALTERNATIVOS
- i. Atividade sem plano vinculado

1. O professor tenta criar uma atividade sem associá-la a um plano de aula.
 2. O sistema emite um alerta e impede a criação até que o vínculo seja feito.
 - ii. Tentativa de edição após publicação
 1. O professor tenta alterar uma atividade já publicada.
 2. O sistema restringe as alterações, permitindo apenas modificações não estruturais (ex: título, prazo).
 - iii. Exclusão de atividade com respostas enviadas
 1. O professor tenta excluir uma atividade que já foi respondida por alunos.
 2. O sistema bloqueia a exclusão e sugere arquivamento.
4. PRÉ-CONDIÇÕES
- a. O professor deve estar autenticado e vinculado à turma e plano de aula.
 - b. Os materiais de apoio e objetivos da aula devem estar definidos.
 - c. A inteligência artificial generativa deve estar funcional para sugerir questões, se essa opção for utilizada.
5. PÓS-CONDIÇÕES
- a. A atividade criada está disponível para os alunos da turma.
 - b. O sistema registra as respostas dos alunos e disponibiliza os dados para correção, avaliação e feedback.
6. PONTOS DE EXTENSÃO
- a. Não há.
7. PROTÓTIPO

Figura 8 - Protótipo da tela “Atividades Didáticas” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

RF012 – GERENCIAR CORREÇÃO E AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade que permite ao sistema EDUC.AI realizar a correção automatizada de atividades aplicadas aos alunos. Questões objetivas são corrigidas com base em gabarito definido pelo professor, enquanto questões discursivas são analisadas por inteligência artificial generativa, que gera sugestões de correção. O professor pode revisar, ajustar e aprovar essas correções antes de liberar os resultados aos alunos. O sistema também armazena o histórico das correções realizadas para fins pedagógicos e de auditoria.

2. ATORES

- Professor
- Sistema de IA

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a seção “Correção Automática” de uma atividade já respondida pelos alunos.
- ii. Quando o prazo se encerra, o sistema EDUC.AI executa uma requisição automática à API do Google Classroom, coletando todos os envios de alunos daquela atividade.
- iii. O sistema identifica o tipo de cada questão (objetiva ou discursiva) com base na estrutura definida na plataforma.
- iv. Para questões objetivas, a correção é feita automaticamente comparando as respostas dos alunos com o gabarito previamente definido no EDUC.AI.
- v. Para questões discursivas, a correção é realizada por meio de requisições à API da OpenAI.

Ao criar a atividade, o professor pode definir uma resposta-alvo esperada para cada questão discursiva. Essa resposta é usada como modelo de referência no prompt enviado à IA.

- vi. O sistema EDUC.AI constrói um prompt estruturado contendo:

Quadro 26 - Quadro de Campos: Prompt de correção

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do Campo na Tela	Obrigatório ?
Enunciado	-	Texto da questão discursiva	Texto longo (não editável)	Sim
Resposta do Aluno	-	Texto livre enviado pelo aluno	Texto longo (não editável)	Sim
Resposta-A lvo	-	Texto de referência definido pelo professor	Texto longo (editável pelo professor)	Não
Critérios de Avaliação	Compleitud e, Argumentação, Clareza	Lista configurável (mín. 1 critério obrigatório)	Múltipla seleção (checkbox)	Sim
Grau de Rigidez	Moderado	Flexível, Moderado, Rigoroso	ComboBox	Sim
Nível de Ensino	Ensino Médio	Ensino Fundamental I, II, Médio	ComboBox	Sim
Conteúdo Base	-	Tópicos extraídos do plano de aula e materiais de apoio	Texto (gerado automaticamente)	Sim

Fonte: Os autores (2025)

- vii. O professor pode revisar e editar as devolutivas antes da publicação.
 - viii. As notas e comentários são enviados de volta ao Google Classroom ou disponibilizados diretamente na interface do EDUC.AI, conforme integração ativa.
- b. FLUXOS ALTERNATIVOS
- i. Falha no processamento de questão discursiva

1. A inteligência artificial generativa não consegue processar uma resposta por ambiguidade ou conteúdo vazio.
2. O sistema exibe um alerta e solicita correção manual pelo professor.
3. Ajuste manual da nota pelo professor
- ii. O professor decide alterar a nota sugerida pela IA.
 1. O sistema permite o ajuste e registra o histórico da modificação.
- iii. Correção de atividades apenas com questões discursivas
 1. O sistema informa que apenas sugestões serão apresentadas pela IA, e que a validação final depende do professor.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado e vinculado à turma.
- b. A atividade deve estar publicada e ter respostas submetidas.
- c. A inteligência artificial generativa deve estar funcional para processar questões discursivas.

5. PÓS-CONDIÇÕES

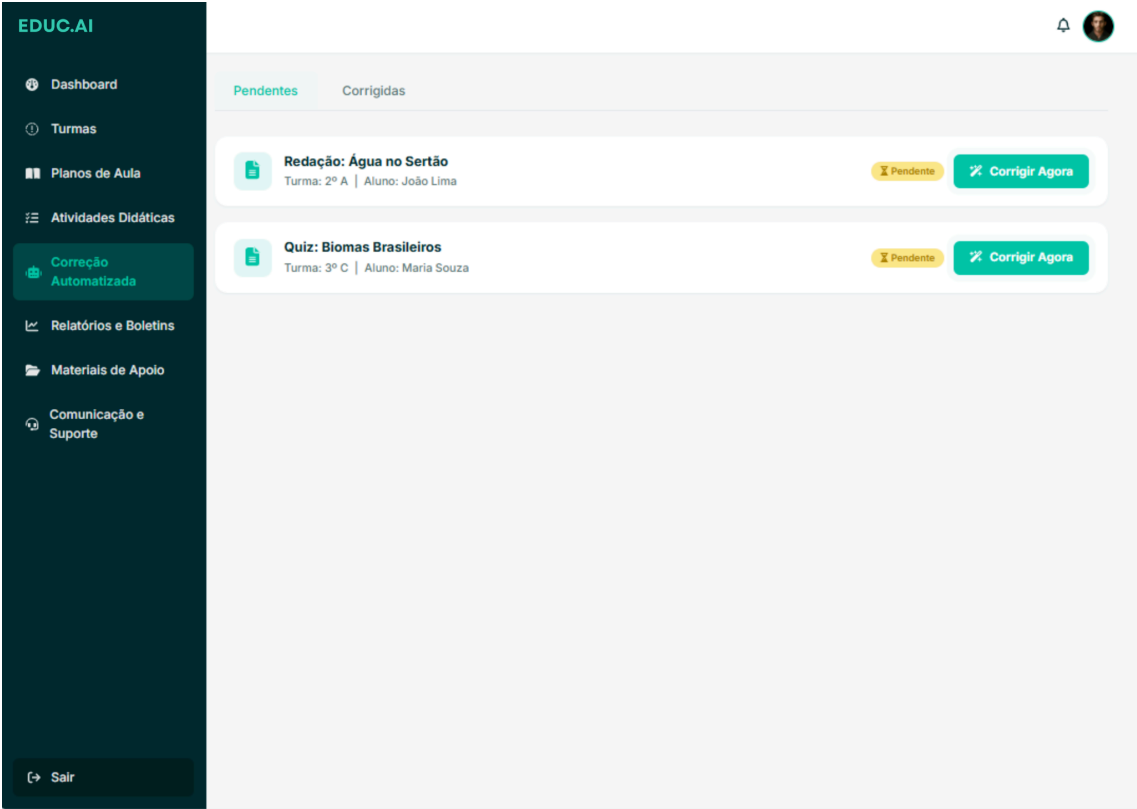
- a. As atividades são corrigidas e os resultados ficam disponíveis para os alunos.
- b. As correções são armazenadas e podem ser consultadas em relatórios ou exportadas.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

Figura 9 - Protótipo da tela “Correção Automatizada” do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

Quadro 27 - Quadro de Campos: Correção

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Tipo de Correção	Automática	Automática, Manual, Mista	ComboBox	Sim
Nota Gerada	-	De 0 a 10	Campo numérico (bloqueado)	Sim
Requer Revisão Manual	Não	Sim, Não	ComboBox	Não
Comentário do Sistema	Gerado	Baseado na inteligência artificial generativa (GPT)	Campo de texto (só leitura)	Não
Observação do Professor	Branco	Livre	Campo de texto editável	Não

Fonte: Os autores (2025)

RF013 – MANTER FEEDBACK

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade de envio de feedback pedagógico por parte do professor aos alunos na plataforma EDUC.AI. O sistema permite tanto o envio de comentários individualizados vinculados às atividades, quanto a emissão de avisos globais para toda a turma, utilizados para orientações gerais, recomendações de estudo, prazos e avisos importantes. O professor pode utilizar modelos manuais ou automáticos (gerados por IA) e incluir recursos adicionais como links ou anexos.

2. ATORES

- Professor
- Aluno

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a interface de feedbacks da turma ou de uma atividade específica.
- ii. O sistema oferece duas opções de envio:
 1. Feedback individual (por aluno, após correção de atividade);
 2. Aviso global (mensagem geral para todos os alunos da turma).
- iii. Para feedback individual, se a atividade possuir questões discursivas, o sistema reutiliza o prompt da correção para requisitar um comentário final da inteligência artificial generativa com base nas respostas do aluno, nota obtida e plano de aula.
- iv. O sistema preenche automaticamente o campo "Texto Gerado pela IA" com esse comentário, que pode incluir:
 1. Pontos fortes da resposta;
 2. Recomendações de melhoria;
 3. Sugestões de revisão.

- v. O professor visualiza o comentário da inteligência artificial generativa e pode complementá-lo ou reescrevê-lo no campo "Observação do Professor".
- vi. Para aviso global, o professor informa o título, insere o conteúdo livre e, se desejar, anexa links ou materiais adicionais. O aviso é salvo com data/hora e notifica todos os alunos da turma.
- vii. O sistema registra todos os envios e os armazena.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Inclusão de materiais complementares no feedback ou aviso
 - 1. O professor pode anexar arquivos ou links no comentário ou no aviso global.
 - 2. O sistema vincula os recursos ao feedback e garante a visualização segura.
- ii. Edição ou remoção de feedbacks ou avisos
 - 1. O professor deseja alterar um comentário enviado ou remover um aviso.
 - 2. O sistema permite a edição ou exclusão dentro de um prazo configurável (ex: 24h).

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado.
- b. A turma e os alunos devem estar vinculados.
- c. Para feedback individual, a atividade deve ter sido corrigida.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. Os comentários e avisos são armazenados no histórico da turma.
- b. Os alunos são notificados e podem visualizar os conteúdos enviados.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

Quadro 28 - Quadro de Campos: Feedback

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Tipo de Feedback	Pessoal	Pessoal, Padrão	ComboBox	Sim
Categoria (se Padrão)	-	Excelente, Regular, Insatisfatório	ComboBox (condicional)	Sim (se padrão)
Texto Gerado pela IA	Auto preenchido	Livre (baseado na submissão)	Campo de texto (só leitura)	Não
Observação do Professor	Branco	Livre	Campo de texto editável	Não
Data do Envio	Atual	Auto preenchida	Campo invisível/informativo	Sim

Fonte: Os autores (2025)

RF014 – MANTER BOLETIM

1. BREVE DESCRIÇÃO

Este requisito descreve a funcionalidade de geração e envio automático de boletins acadêmicos na plataforma EDUC.AI. O sistema consolida informações sobre notas, atividades realizadas, presença, participação e feedbacks recebidos, organizando-as em formato de boletim para visualização interna ou envio por e-mail. O professor pode configurar filtros, selecionar o período e personalizar comentários antes do envio.

2. ATORES

- Professor
- Aluno
- Sistema

3. FLUXO DE EVENTOS

a. FLUXO BÁSICO

- i. O professor acessa a funcionalidade “Boletim” vinculada a uma turma.

- ii. O sistema exibe uma lista de alunos e os dados disponíveis:
 - 1. Notas por atividade;
 - 2. Média geral;
 - 3. Comentários do professor e feedbacks anteriores.
- iii. O professor pode:
 - 1. Gerar boletim individual ou em lote;
 - 2. Selecionar o período (mensal, bimestral, trimestral, personalizado);
 - 3. Editar comentários específicos por aluno (ex: progresso, dificuldades, recomendações);
 - 4. Confirmar o envio automático por e-mail para alunos e/ou responsáveis.
 - 5. O sistema gera o boletim e realiza o envio conforme a configuração definida.

b. FLUXOS ALTERNATIVOS

- i. Dados insuficientes para geração do boletim
 - 1. O professor tenta gerar boletim, mas a turma não possui notas lançadas.
 - 2. O sistema exibe um aviso informando que o boletim não pode ser gerado até que haja registros.
- ii. Configuração de envio personalizado
 - 1. O professor deseja enviar boletins apenas para alunos com desempenho abaixo da média.
 - 2. O sistema permite aplicar esse filtro antes da geração.
- iii. Falha no envio por e-mail
 - 1. O sistema tenta enviar o boletim, mas há erro na entrega.
 - 2. O professor é notificado e pode reenviar manualmente.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

- a. O professor deve estar autenticado e vinculado à turma.
- b. O sistema deve conter notas, atividades e feedbacks lançados.
- c. Os e-mails dos alunos devem estar atualizados e validados.

5. PÓS-CONDIÇÕES

- a. O boletim é gerado e enviado aos destinatários conforme as configurações.
- b. Uma cópia é armazenada no histórico da turma e pode ser consultada posteriormente.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- a. Não há.

7. PROTÓTIPO

- a. Não há.

Quadro 29 - Quadro de Campos: Boletim

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo de Campo na Tela	Obrigatório?
Média Final	Calculada	De 0 a 10	Campo numérico (somente leitura)	Sim
Status de Envio	Pendente	Pendente, Enviado	ComboBox	Sim
Observação Geral	Branco	Livre	Campo de texto editável	Não
Período Letivo	Atual	Bimestre 1, Bimestre 2, Trimestre, Anual	ComboBox	Sim
Canal de Envio	-	PDF, E-mail	ComboBox (opcional)	Não

Fonte: Os autores (2025)

2.8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

2.8.1 Requisitos de Aparência

- 1) Usabilidade da interface: O sistema deve apresentar uma interface de usuário intuitiva, com elementos organizados de forma lógica e acessível. Os menus, botões e painéis devem permitir ao professor utilizar as funcionalidades de maneira fluida, sem a necessidade de treinamento técnico.

- 2) **Estilo Visual Consistente:** Todos os componentes da interface gráfica devem seguir um padrão visual unificado, com uso coerente de tipografia, cores, ícones e espaçamentos, garantindo identidade visual e experiência contínua ao usuário.
- 3) **Feedback Visual:** O sistema deve fornecer retorno visual claro para ações do usuário, como destaque de botões ao passar o cursor, animações de carregamento, mensagens de confirmação de operação e alertas de erro em campos obrigatórios.
- 4) **Ícones Significativos:** Os ícones da interface devem ser representativos e autoexplicativos, facilitando a compreensão das funcionalidades mesmo por usuários com pouca familiaridade digital.
- 5) **Layout Responsivo:** A interface deve ser responsiva, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela (desktop, notebook e tablet), preservando a legibilidade e navegabilidade.

2.8.2 Requisitos de Desempenho

- 1) **Tempo de Respostas :** As funcionalidades principais do sistema, como geração de atividades, carregamento de planos de aula e correções automáticas, devem ser executadas em tempo compatível às condições pertinentes à velocidade do tráfego de rede.
- 2) **Escalabilidade Técnica:** A arquitetura do sistema deve permitir crescimento no número de usuários e dados, suportando múltiplas turmas, planos e atividades sem degradação do desempenho.
- 3) **Persistência e Backup:** Os dados pedagógicos devem ser armazenados de forma persistente e com geração automática de cópias de segurança periódicas.

2.8.3 Requisitos de Segurança

- 1) Autenticação Segura: O acesso ao sistema deve ser autenticado exclusivamente por meio de conta Google, com tokens protegidos e sessões criptografadas via protocolo HTTPS.
- 2) Conformidade com a LGPD: Todas as informações de professores e alunos devem ser tratadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com consentimento informado e uso restrito às finalidades educacionais.
- 3) Registro de Ações (Auditoria): O sistema deve manter um histórico das ações realizadas pelos professores, como criação de planos, envio de atividades e correções, garantindo rastreabilidade e segurança.

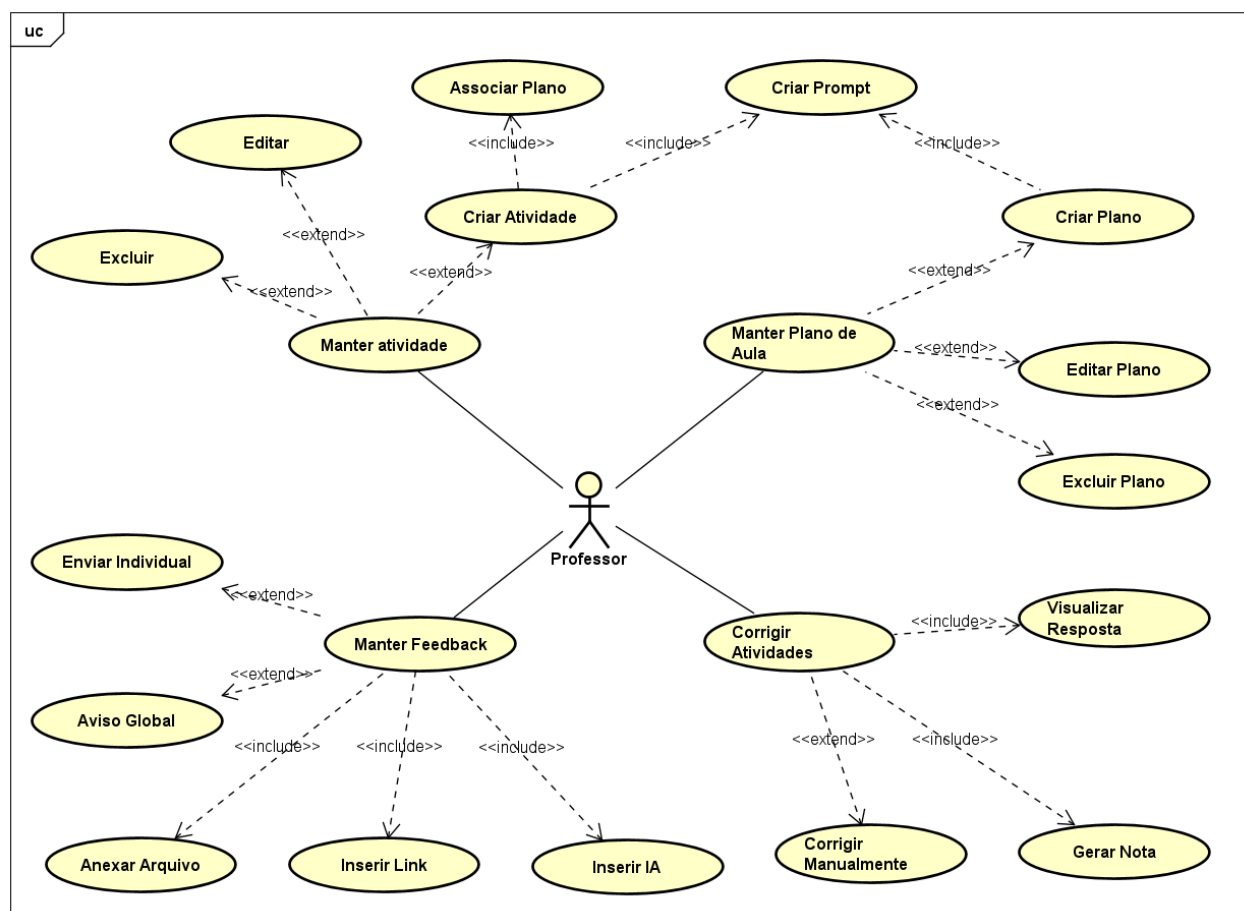
2.8.4 Requisitos de Portabilidade e Compatibilidade

- 1) Compatibilidade Multiplataforma: O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, nas duas últimas versões estáveis, sem necessidade de instalação adicional.
- 2) Portabilidade Web: A aplicação deve funcionar integralmente via navegador, em diferentes sistemas operacionais, dispensando a instalação de softwares complementares.
- 3) Tolerância a Falhas em APIs: Em caso de falha na comunicação com APIs externas (Google, OpenAI, etc.), o sistema deve tentar reconectar automaticamente, notificando o usuário apenas em caso de falha persistente.

2.9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

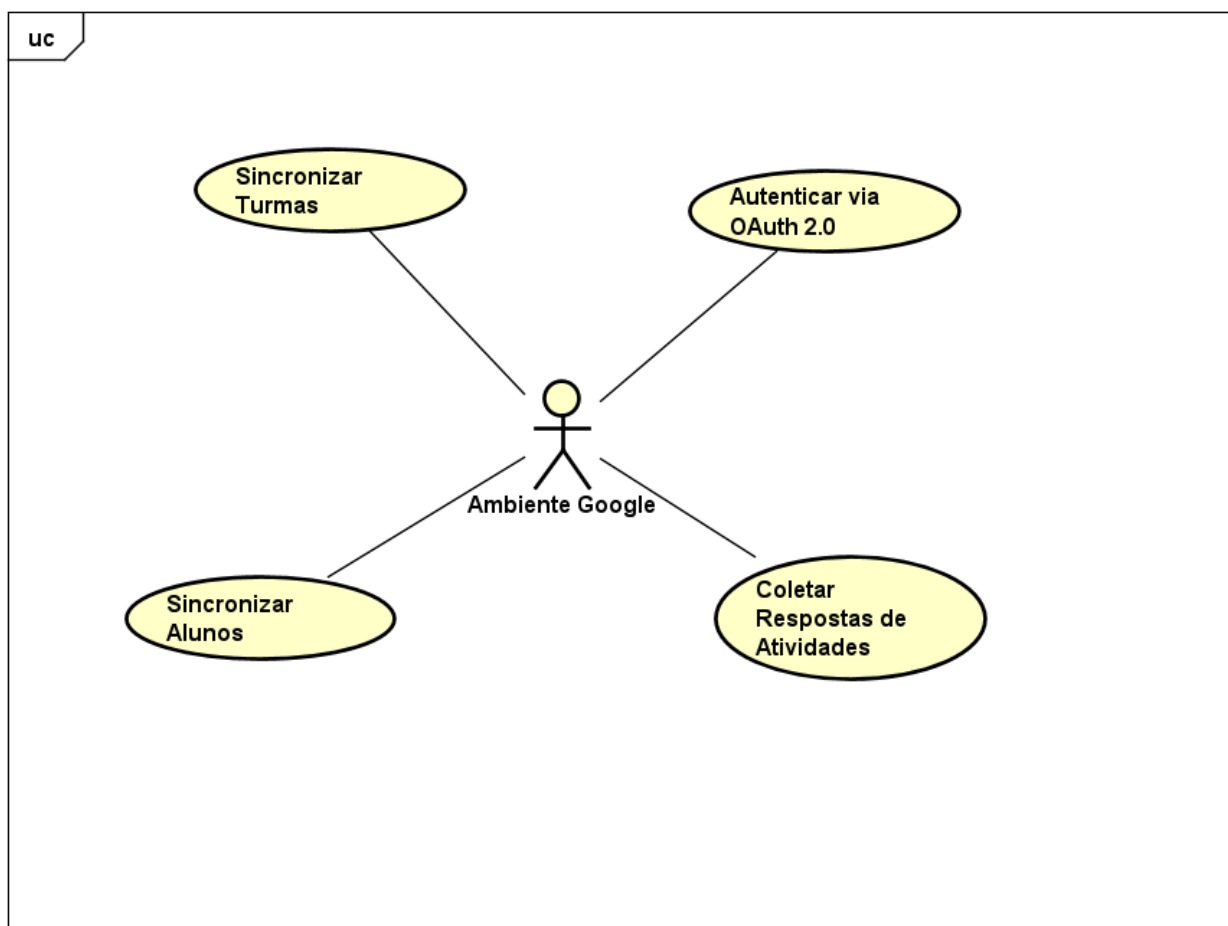
2.9.1 Lista de casos de uso

Figura 10 - Diagrama de caso de uso “Professor”



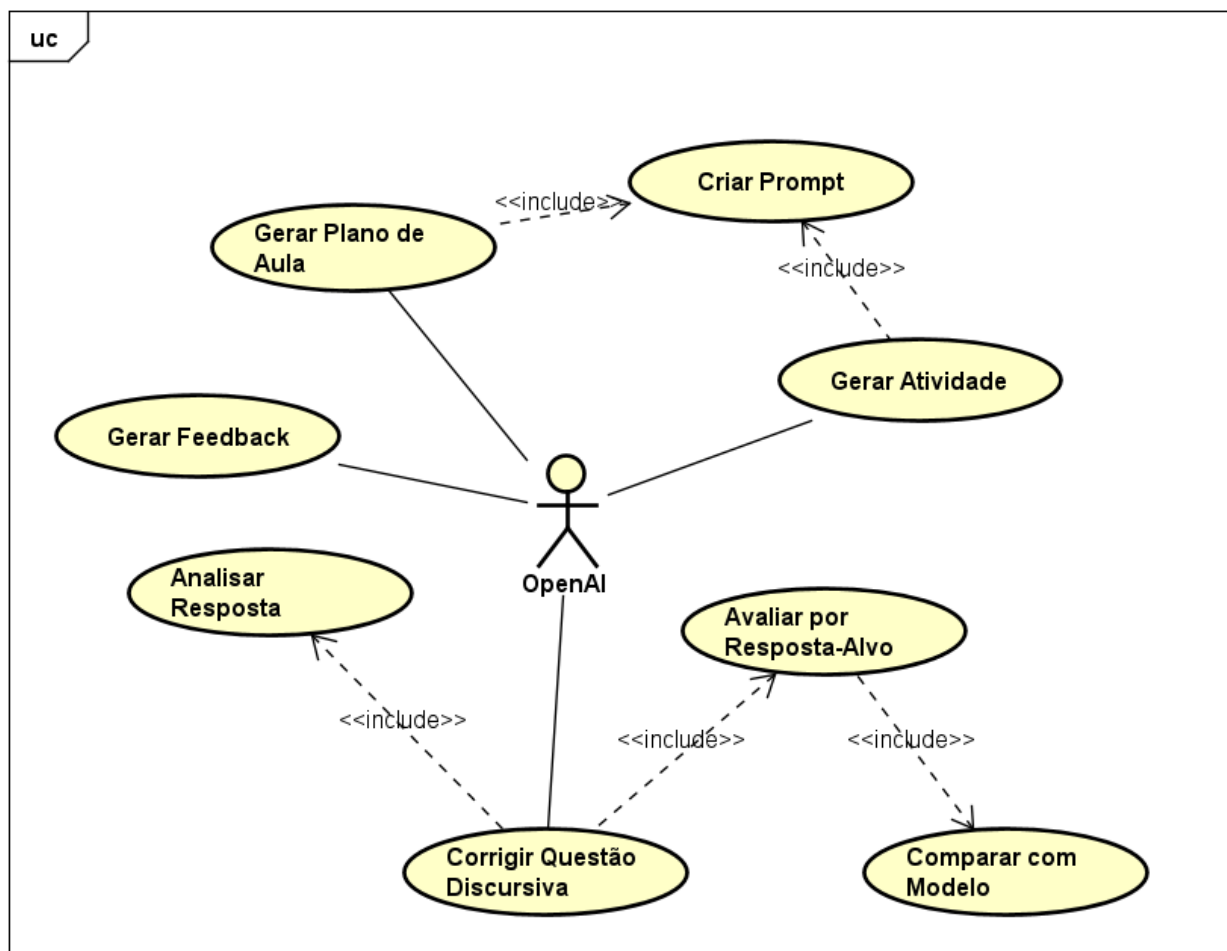
Fonte: Os autores (2025)

Figura 11 - Diagrama de caso de uso “Ambiente Google”



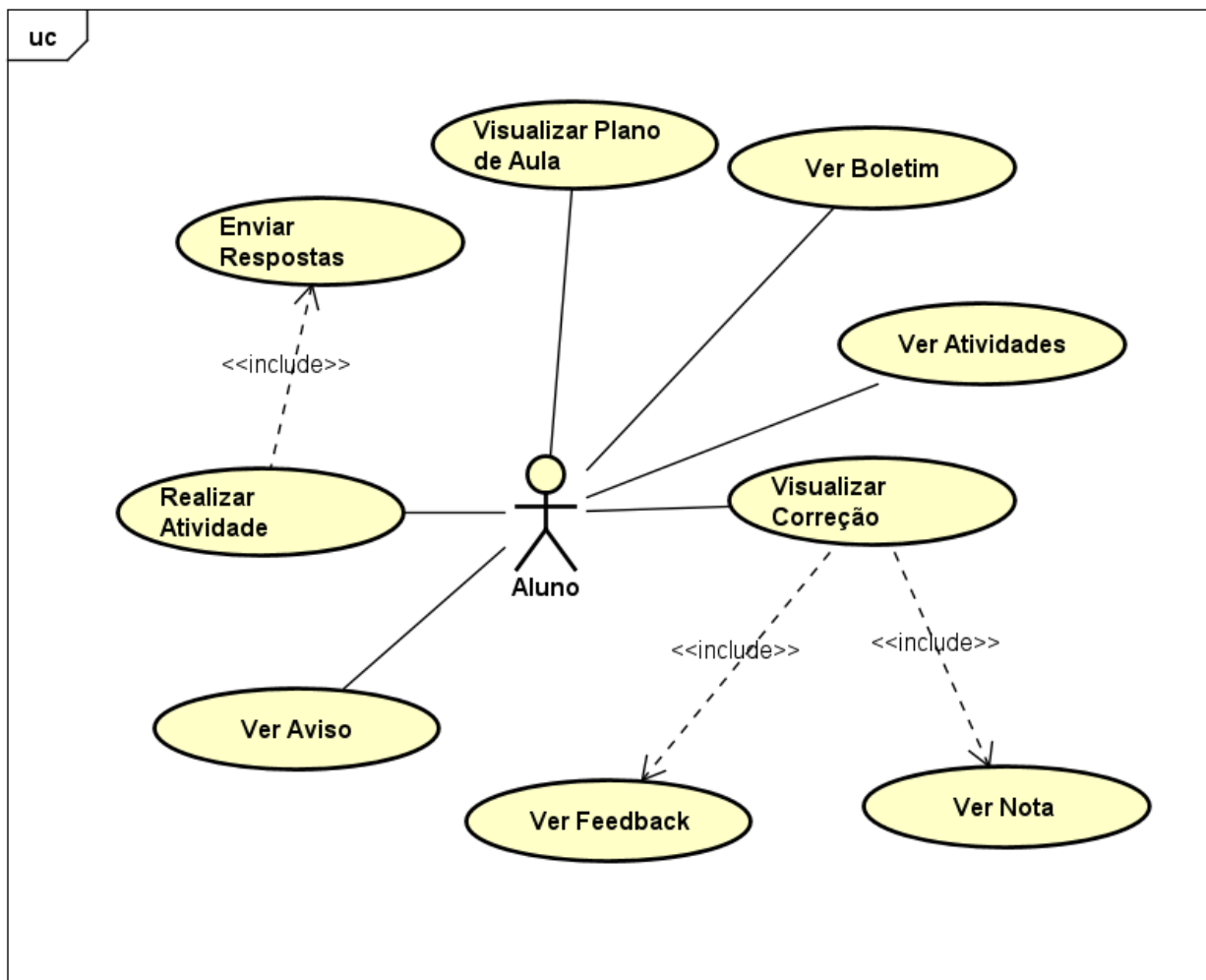
Fonte: Os autores (2025)

Figura 12 - Diagrama de caso de uso “Integração OpenAI”



Fonte: Os autores (2025)

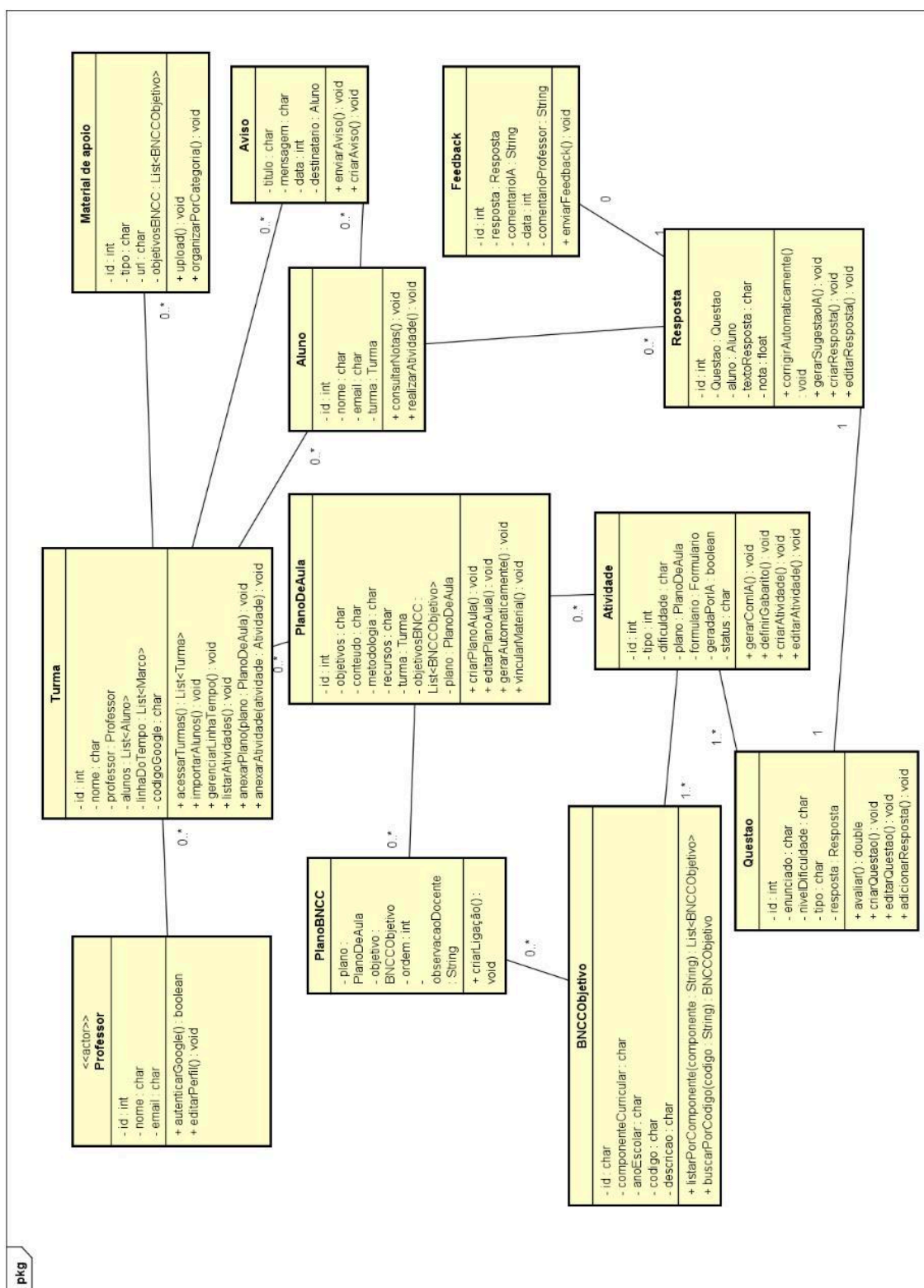
Figura 13 - Diagrama de caso de uso "Aluno"



Fonte: Os autores (2025)

2.9.2 Diagrama de Classes

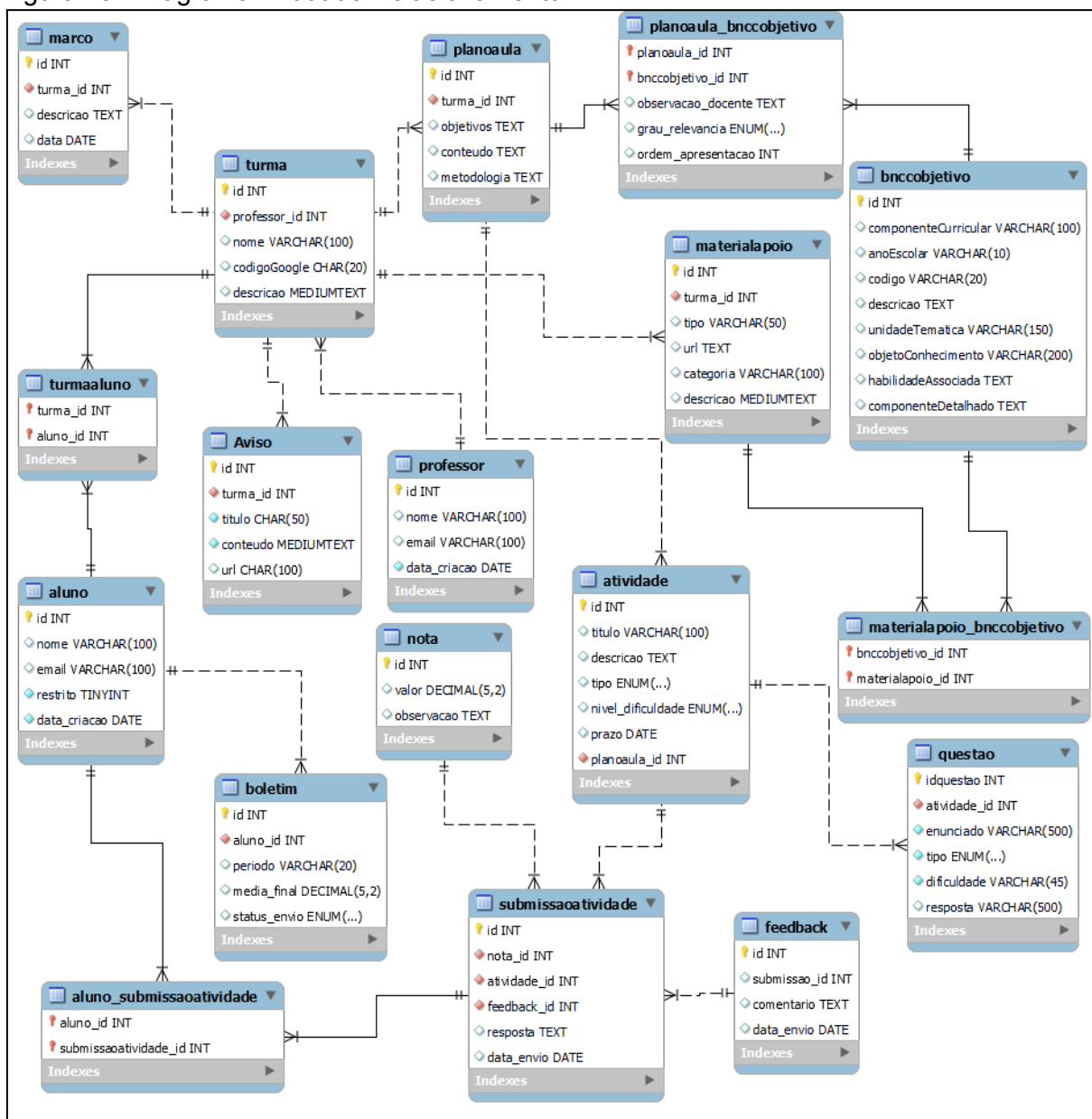
Figura 14 - Diagrama de classes



Fonte: Os autores (2025)

2.9.3 Diagrama Entidade Relacionamento

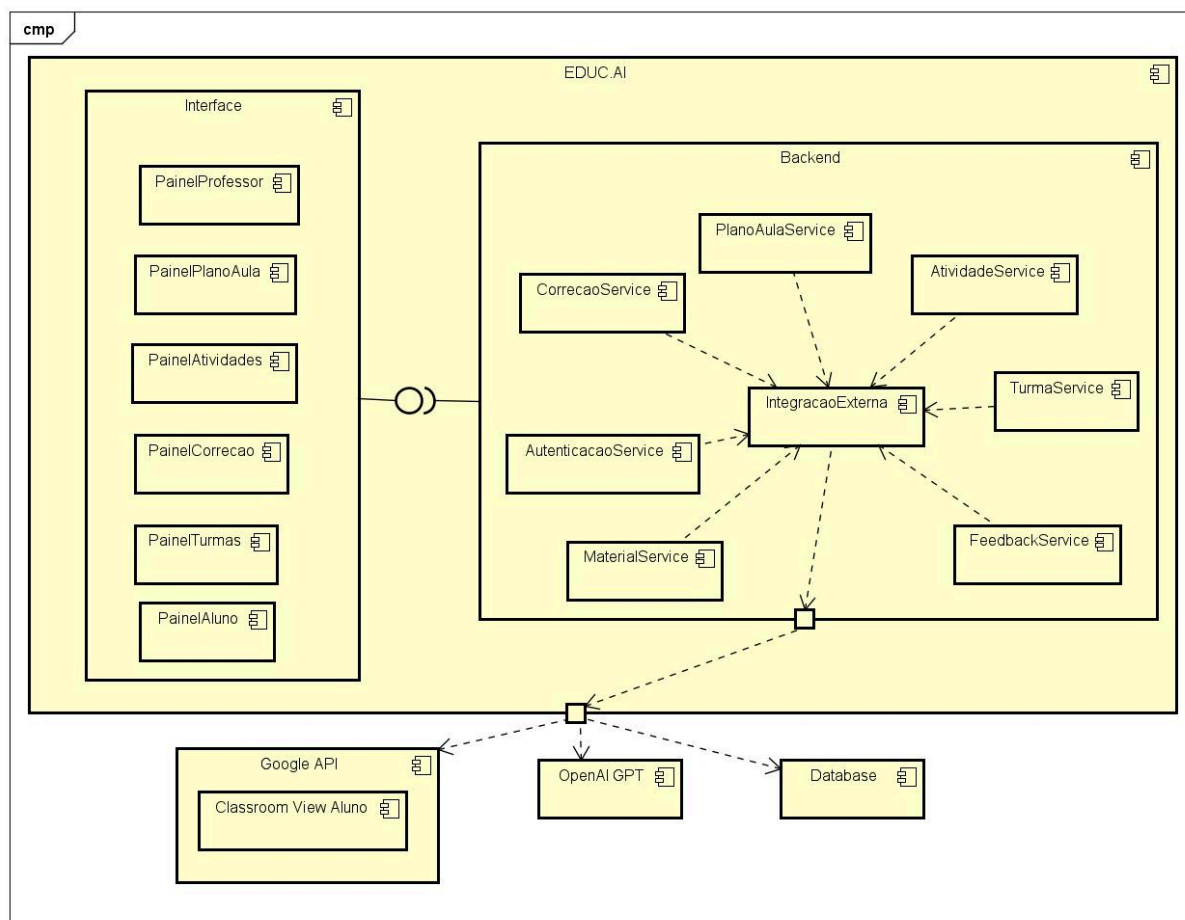
Figura 15 - Diagrama Entidade Relacionamento



Fonte: Os autores (2025)

2.9.4 Diagrama de Componentes

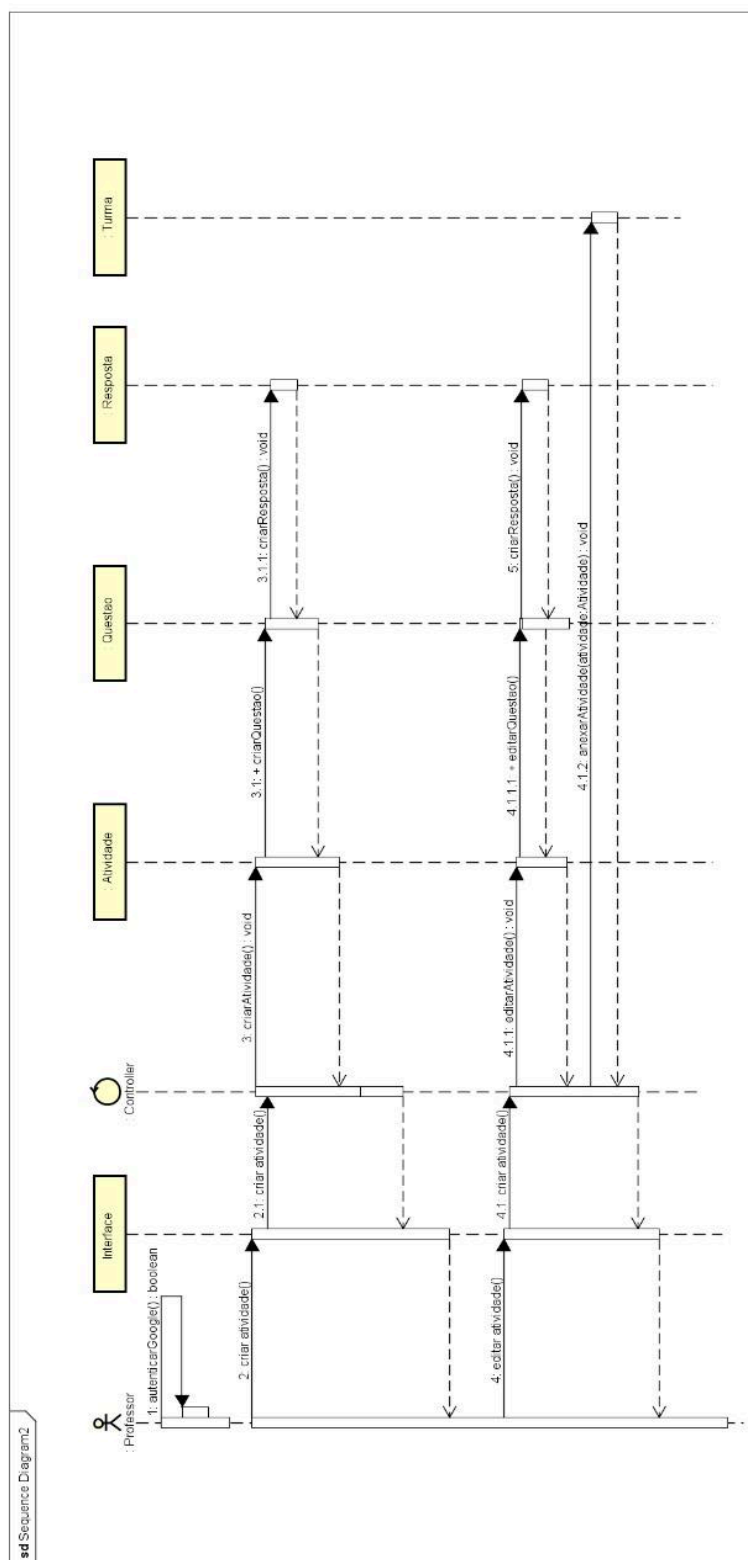
Figura 16 - Diagrama de componentes



Fonte: Os autores (2025)

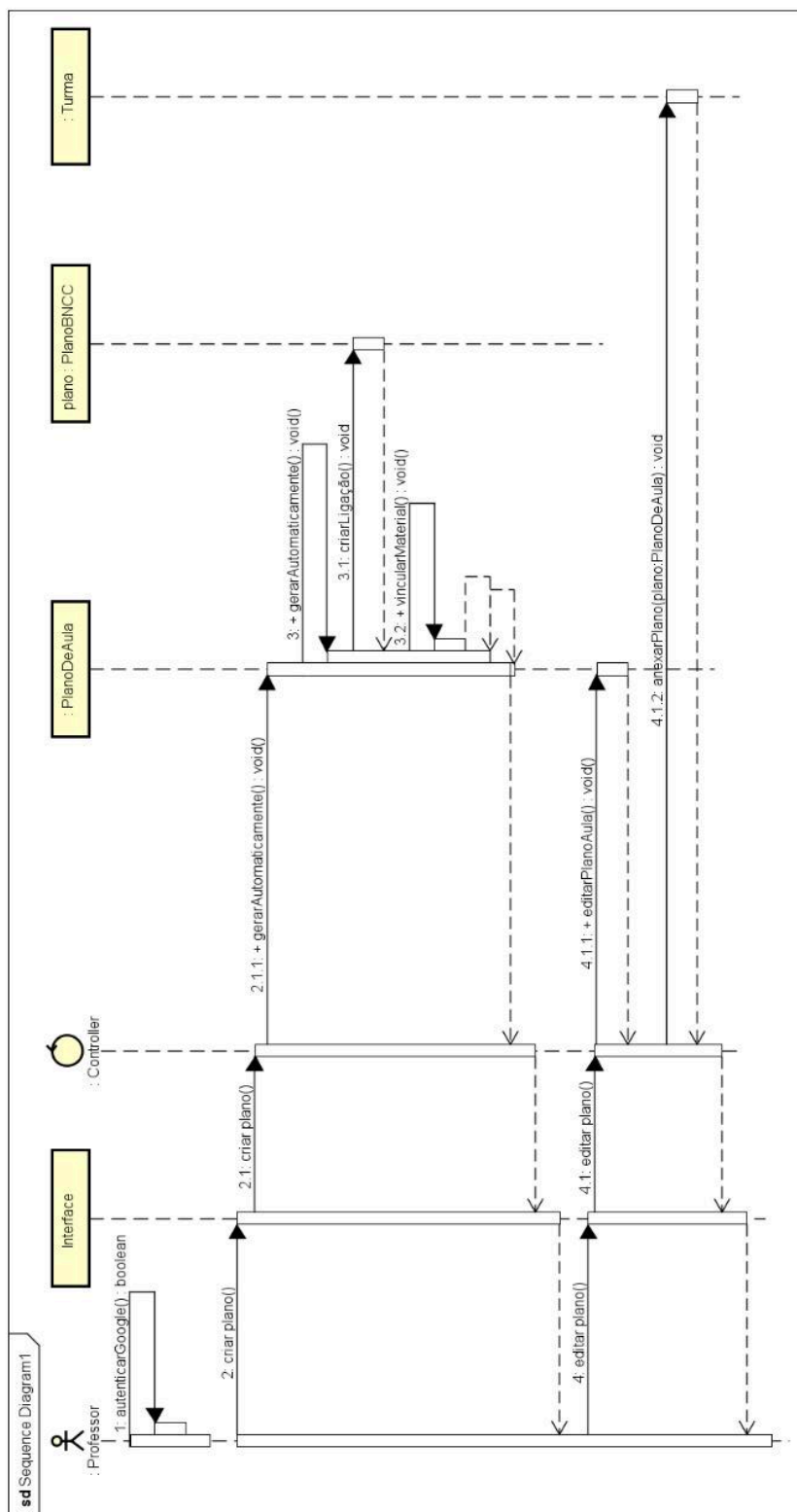
2.9.5 Diagrama De Sequência

Figura 17 - Diagrama de Sequência “Criar Atividades”



Fonte: Os autores (2025)

Figura 18 - Diagrama de Sequência “Manter Plano de Aulas”



Fonte: Os autores (2025)

3 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e especificar um sistema de apoio ao planejamento pedagógico e à correção de atividades escolares com uso de inteligência artificial generativa, denominado EDUC.AI, visando minimizar a sobrecarga enfrentada por professores em tarefas repetitivas e operacionais, como elaboração de planos de aula, criação de atividades e correção de avaliações. A proposta apresentada buscou integrar tecnologias amplamente utilizadas no contexto educacional, como o Google Classroom, aliadas a modelos avançados de inteligência artificial, de forma a promover maior eficiência, personalização do ensino e apoio à tomada de decisões pedagógicas.

A partir da análise do contexto educacional atual e da fundamentação teórica apresentada, foi possível constatar que a aplicação da inteligência artificial generativa no apoio às práticas docentes representa uma alternativa viável e promissora, desde que utilizada como ferramenta complementar ao trabalho do professor, e não como substituta de sua atuação pedagógica. Nesse sentido, a hipótese levantada neste estudo de que um sistema baseado em IA generativa pode contribuir para maior eficiência docente e melhor experiência de aprendizagem é sustentada pela fundamentação teórica e pela análise conceitual e técnica realizada, considerando os requisitos e as regras de negócio definidos.

O desenvolvimento do Documento de Especificação de Requisitos de Software (DERS) permitiu estruturar de forma clara as funcionalidades essenciais do sistema, contemplando requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, restrições técnicas e aspectos de segurança, especialmente no que se refere à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A modelagem realizada por meio de diagramas UML, diagramas de banco de dados e protótipos de interface contribuiu para uma visão abrangente da arquitetura proposta, favorecendo a compreensão do sistema e sua viabilidade de implementação.

Apesar dos avanços apresentados, reconhece-se que o projeto possui limitações inerentes ao escopo definido. A dependência de plataformas externas, como a Google Cloud Platform e a API da OpenAI, implica restrições técnicas,

custos operacionais e necessidade de gerenciamento adequado de credenciais e dados sensíveis. Além disso, a validação do sistema foi planejada em ambiente simulado, não contemplando testes extensivos em contextos educacionais reais, o que limita conclusões empíricas sobre seu impacto direto na aprendizagem dos alunos.

Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação efetiva do sistema EDUC.AI em ambiente de produção, seguida de estudos de caso com professores e turmas reais, a fim de avaliar seu impacto pedagógico, usabilidade e desempenho. Recomenda-se também a ampliação das funcionalidades, como a inclusão de perfis administrativos institucionais, integração com outras plataformas educacionais e aprimoramento dos mecanismos de explicabilidade e auditoria das decisões geradas pela inteligência artificial. Tais evoluções podem contribuir para tornar a solução ainda mais robusta, ética e alinhada às demandas do ensino contemporâneo.

Dessa forma, conclui-se que o sistema EDUC.AI constitui uma proposta conceitual e técnica alinhada às discussões contemporâneas sobre inovação educacional, oferecendo subsídios iniciais para a reflexão sobre o uso consciente da inteligência artificial no apoio ao planejamento pedagógico e à avaliação escolar. Ressalta-se, contudo, que seu potencial depende de validação empírica futura, da participação contínua de docentes, do respeito à privacidade dos dados e de uma estratégia de evolução orientada por evidências e feedback real de uso, preservando o papel central do professor no processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, Marcelo de Moraes; POZZO, Danielle Nunes. O processo de inovação na educação: um estudo em uma organização educacional. *Gestão e Desenvolvimento*, Novo Hamburgo, v. 12, n. 2, p. 130-149, jul./dez. 2015. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=514251929011>. Acesso em: 11 jun. 2025.

GUIMARÃES, J. et al. Guiando o futuro da educação: sistemas de recomendação e monitoramento personalizado com inteligência artificial. *Revista Acadêmica Online*, v. 9, n. 48, e1282, 2023. doi:10.36238/2359-5787.2023.108.

MOURA, Ana Carolina de Oliveira Salguei; CHAGAS, Sinara da Silva. Tecnologias digitais e formação de professores: um caminho de mediação da aprendizagem por meio de objetos virtuais. *ENCITEC - Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista*, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 27-43, 28 abr. 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/encitec.v13i1.58>. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/encitec/article/view/588/533>. Acesso em: 11 jun. 2025.

PACHECO, R. et al. Os impactos da inteligência artificial na sala de aula. *Revista Foco*, v. 17, n. 6, e5429, 2024. doi:10.54751/revistafoco.v17n6-104.

ANDRADE, Murilo Ferreira; OLIVEIRA, Izadora Ribeiro e Garcia de; MARTINS, Ronei Ximenes. Inteligência artificial aplicada à educação: perda de centralidade docente e impactos formativos. *Revista Devir Educação*, Lavras, v. 10, n. 1, e-1125, 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE). Relatório sobre as condições de trabalho dos profissionais da educação básica. Brasília: CNTE, 2003.

CORDEIRO, Marcelo de Moraes; POZZO, Danielle Nunes. O processo de inovação na educação: um estudo em uma organização educacional. *Gestão e Desenvolvimento*, Novo Hamburgo, v. 12, n. 2, p. 130-149, jul./dez. 2015. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=514251929011>. Acesso em: 11 jun. 2025.

COTTON, Debby R. E. et al. Chatting and cheating: ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, v. 61, n. 2, p. 228-239, 2023.

DANIELS, Harry. *Vygotsky and pedagogy*. London: Routledge, 2002.

EVANGELISTA, Joana et al. Inteligência artificial generativa na avaliação da aprendizagem no ensino superior: dilemas éticos, pedagógicos e de equidade. *Revista OWL Journal*, Campina Grande, v. 4, n. 1, jan./mar. 2026.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GAMAGE, Kelum A. A. et al. ChatGPT and higher education assessments: more opportunities than concerns? *Journal of Applied Learning and Teaching*, v. 6, n. 2, 2023.

GUIMARÃES, J. et al. Guiando o futuro da educação: sistemas de recomendação e monitoramento personalizado com inteligência artificial. *Revista Acadêmica Online*, v. 9, n. 48, e1282, 2023.

HOLMES, Wayne; BIALIK, Maya; FADEL, Charles. *Artificial intelligence in education: promises and implications for teaching and learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.

KENSKI, Vani Moreira. *Tecnologias e ensino presencial e a distância*. Campinas: Papirus, 2003.

LUCKIN, Rose; HOLMES, Wayne. *Intelligence unleashed: an argument for AI as a master key to unlock the promise of big data in education*. London: UCL Knowledge Lab, 2016.

MASLACH, Christina; LEITER, Michael P. *Burnout: the cost of caring*. Cambridge: Malor Books, 2016.

MORICONI, Gabriela Miranda; GIMENES, Nelson Antonio Simão; LEME, Luciana França. Volume de trabalho dos professores dos anos finais do ensino fundamental: uma análise comparativa entre Brasil, Estados Unidos, França e Japão. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2021. (Relatório de Política Educacional).

MOURA, Ana Carolina de Oliveira Salguei; CHAGAS, Sinara da Silva. Tecnologias digitais e formação de professores: um caminho de mediação da aprendizagem por meio de objetos virtuais. ENCITEC - Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, v. 13, n. 1, p. 27-43, 28 abr. 2023. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/encitec/article/view/588/533>. Acesso em: 11 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). TALIS 2018 results: teachers and school leaders as lifelong learners. Paris: OECD Publishing, 2019. v. 1.

PACHECO, R. et al. Os impactos da inteligência artificial na sala de aula. Revista Foco, v. 17, n. 6, e5429, 2024.

PUQUEVIS, Carla et al. Apontamentos sobre a saúde mental do professor de matemática. Revista Voos Polidisciplinar, v. 20, n. 1, 2024. Disponível em: <http://www.revistavoos.com.br/>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SAMPAIO, Maria das Graças de Oliveira; GUIMARÃES, José Augusto. Trabalho docente e condições de ensino: um estudo comparado entre escolas públicas e privadas. Educação & Sociedade, Campinas, v. 30, n. 106, p. 25-45, jan./abr. 2009.

SELWYN, Neil. Education and technology: key issues and debates. 2nd ed. London: Bloomsbury, 2013.

SELWYN, Neil. Should robots replace teachers? AI and the future of education. Cambridge: Polity Press, 2019.

SILVA FILHO, Gilvan Cavalcante; GUIMARÃES, Vinicius Oliveira Seabra. Da biblioteca escolar à IA generativa: aprendizagem criativa, podcasts educacionais e

governança de dados na Educação Básica. Revista Devir Educação, Lavras, v. 10, n. 1, e-1159, 2026.

SOUSA, Leandro Araujo de et al. Inteligência artificial na avaliação educacional: potencialidades e limitações. Revista Práxis Educacional, v. 21, n. 52, e17106, 2025.

UNESCO. Consenso de Beijing sobre a inteligência artificial e a educação. Paris: UNESCO, 2019.

UNESCO. Recomendações sobre a ética da inteligência artificial. Paris: UNESCO, 2021.

UNESCO. Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação. Paris: UNESCO, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). Estudo sobre burnout em docentes da educação básica. São Paulo, 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR); INSTITUTO DE PESQUISA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO (IPSE). Levantamento sobre saúde mental de professores da educação básica. Curitiba, 2025.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

WILLIAMSON, Ben; EYNON, Rebecca. Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. Learning, Media and Technology, v. 45, n. 3, p. 223-235, 2020.

